

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ))**

Академия/институт/факультет «Институт экономики и финансов (ИЭФ)»

Кафедра «Информационные системы цифровой экономики»

СОГЛАСОВАНО

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Руководитель магистерской программы

Заведующий кафедрой

Каргина Л.А.

Каргина Л.А.

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

" ____ " ____ 2026 г.

" ____ " ____ 2026 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему:

«Разработка автоматизированного модуля
для анализа степени выгорания сотрудников
на предприятии»

Направление подготовки – 09.04.03 «Прикладная информатика»

Магистерская программа – Информационные технологии
управления социально-экономическими системами

Обучающийся

(Горбачева С.З)

Научный руководитель

(Медникова О.В.)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	5
1.1. Выгорание как объект исследования: понятие, причины и степени.	5
1.2. Методы диагностики выгорания	8
1.2.1. Международные стандартизированные методики.	9
1.2.2. Отечественные диагностические методики.	10
1.2.3. Функциональная диагностика: оценка психофизиологического состояния.	11
1.2.4. Организационные показатели и HR-аналитика.	12
1.3. Организационно - экономическая характеристика предприятия ПАО СК «Росгосстрах».....	14
1.4. Решения, используемые для определения уровня выгорания сотрудников на предприятии	20
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДУЛЯ	24
2.1. Разработка требований к модулю.....	24
2.2. Обоснование выбора программных средств	30
2.2.1. Выбор платформы контейнеризации и оркестрации	30
2.2.2. Выбор библиотеки для разработки Telegram-бота.....	31
2.2.3. Выбор системы управления базами данных	32
2.2.4. Выбор фреймворков машинного обучения.....	34
2.2.5. Выбор предобученной языковой модели	35
2.2.6. Выбор инструментов для предобработки текста.....	37
2.2.7. Выбор подхода к векторным представлениям текста.....	38
2.2.8. Выбор архитектуры модели классификации	39
2.2.9. Выбор веб-фреймворка для API	41
2.2.10. Итоговый технологический стек	42
2.3. Реализация прототипа автоматизированного модуля	45
ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	74

3.1. Выявление источников эффектов (эффектообразующих факторов) проектного решения.....	74
3.1.1. Определение ключевых функций проектного решения, реализация которых позволит выявиться эффектообразующие факторы (источники эффективности)	74
3.1.2. Выявление основных эффектообразующих факторов (источники эффективности)	76
3.1.3. Формирование матрицы сопоставления ключевых функций проектного решения с эффектообразующими факторами	77
3.1.4. Расчет технических эффектов	79
3.2. Оценка экономической эффективности внедрения проектного решения	82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	82
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	103

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Выгорание как объект исследования: понятие, причины и степени.

Синдром профессионального выгорания – это состояние, которое характеризуется длительным истощением психофизических ресурсов организма на фоне продолжительного воздействия стресса.

Сам термин «выгорание» был впервые введён американским психиатром Г. Фройденбергером в 1974 году. Исследователь использовал данное понятие для описания состояния эмоционального и физического истощения, которое он наблюдал у сотрудников альтернативных медицинских учреждений — волонтеров и социальных работников, длительное время оказывавших помощь людям в кризисных ситуациях. Фройденбергер определил выгорание как «угасание мотивации или стимула, особенно когда преданность делу не приводит к желаемым результатам».

Параллельно с Фройденбергером значительный вклад в описание выгорания внесла К. Маслач, которая в конце 1970-х годов совместно с С. Джексон разработала трёхкомпонентную модель, ставшую впоследствии наиболее влиятельной в данной области. Согласно данной модели, выгорание представляет собой синдром, включающий три взаимосвязанных компонента:

- эмоциональное истощение;
- деперсонализацию (цинизм);
- редукцию персональных достижений.

Эмоциональное истощение проявляется в ощущении опустошённости, истощенности эмоциональных ресурсов, равнодушии, деперсонализация выражается в отстранённом, негативном или циничном отношении к другим людям, а редукция персональных достижений характеризуется снижением

чувства собственной компетентности и продуктивности в работе, обесценивании себя.

В отечественной психологии проблему выгорания активно изучал В.В. Бойко. Он рассматривал выгорание как механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на травмирующие воздействия, подчёркивая, что данный феномен представляет собой приобретённый стереотип эмоционального поведения.

Важно отметить, что синдром профессионального выгорания включен в 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней, вступающий в силу с 1 января 2022 года. Хотя сам по себе синдром (код QD85) не является диагнозом, он классифицируется как фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения.

Возникновение выгорания носит многофакторный характер, и в современной науке принято выделять несколько групп причин, способствующих развитию данного синдрома.

К организационным факторам относятся:

- чрезмерная рабочая нагрузка;
- несоблюдение границ между работой и личной жизнью;
- недостаточная автономия в принятии решений;
- отсутствие справедливой системы вознаграждения;
- дефицит социальной поддержки со стороны руководства и коллег.

Индивидуально-психологические факторы включают определённые личностные характеристики, повышающие уязвимость к выгоранию. Среди них исследователи выделяют:

- высокий уровень нейротизма;
- перфекционизм;
- низкую самостоятельность;
- склонность к избегающим стратегиям совладания со стрессом.

Идеалистические ожидания от профессии в сочетании с недостаточной психологической устойчивостью создают предпосылки для разочарования и последующего эмоционального истощения.

Социально-демографические факторы также играют определённую роль: данные ряда исследований свидетельствуют о том, что более молодые специалисты чаще подвержены выгоранию, что может быть связано с несоответствием ожиданий реальности, недостаточным профессиональным опытом и ещё не сформированными механизмами адаптации.

Отдельно следует отметить *специфику профессиональной деятельности* как значимый фактор. Первоначально выгорание изучалось преимущественно в контексте помогающих профессий (врачи, педагоги, социальные работники, психологи), где эмоциональная вовлечённость в контакт с клиентами и пациентами является неотъемлемой частью работы. Однако в дальнейшем было установлено, что выгорание свойственно представителям практически любых профессий, особенно тех, которые характеризуются высокой интенсивностью межличностного взаимодействия, повышенной ответственностью и эмоциональной насыщенностью.

Процесс формирования синдрома выгорания носит динамический характер и протекает поэтапно, что отражено в ряде фазовых моделей. В.В. Бойко выделяет три фазы развития выгорания.

Первая фаза: *напряжение* – характеризуется осознанием психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, неудовлетворённостью собой, переживанием ощущения «загнанности в клетку» и нарастающей тревожностью. На данном этапе работник ещё сохраняет функциональность, однако испытывает нарастающий дискомфорт и чувство неудовлетворённости.

Вторая фаза: *резистенция* (сопротивление) – представляет собой попытку личности оградить себя от негативных воздействий. Она проявляется

в избирательном эмоциональном реагировании, эмоционально-нравственной дезориентации, расширении сферы экономии эмоций за пределы профессиональной деятельности и редукции профессиональных обязанностей. Работник начинает дозировать эмоциональную отдачу, упрощая и формализуя взаимодействие с коллегами и клиентами.

Третья фаза: *истощение* – характеризуется выраженным падением общего энергетического тонуса, эмоциональным дефицитом, деперсонализацией и психосоматическими нарушениями. На данном этапе выгорание приобретает устойчивый характер, существенно снижая качество жизни и профессиональной деятельности.

В международной практике широкое распространение получила также модель Дж. Гринберга, выделяющего пять стадий выгорания: от начальной стадии «медового месяца», когда работник испытывает энтузиазм и удовлетворение, до пятой стадии, характеризующейся формированием устойчивых психосоматических заболеваний и глубоких психологических нарушений, способных даже представлять угрозу жизни.

Таким образом, выгорание представляет собой сложный, многокомпонентный и динамически развивающийся феномен, обусловленный взаимодействием организационных, личностных и профессиональных факторов. Понимание его природы, причин и закономерностей развития является необходимой основой для разработки эффективных стратегий профилактики и преодоления данного синдрома.

1.2. Методы диагностики выгорания

Эффективная диагностика профессионального выгорания является необходимым условием для своевременного выявления данного синдрома, определения степени его выраженности и выбора подходящих мер профилактики и коррекции. За десятилетия изучения проблемы выгорания

было разработано множество методик диагностики, различающихся по теоретическим основаниям, измеряемым параметрам и областям применения.

1.2.1. Международные стандартизированные методики.

Наиболее широко используемым инструментом диагностики выгорания в мировой практике является опросник выгорания К. Маслач (MBI), разработанный К. Маслач и С. Джексоном в 1981 году. Данная методика базируется на трёхкомпонентной модели выгорания и позволяет оценить выраженность эмоционального истощения, деперсонализации и редукции персональных достижений. Опросник существует в нескольких версиях, адаптированных для различных профессиональных групп:

- MBI-HSS (Human Services Survey) предназначен для работников социальной сферы;
- MBI-ES (Educators Survey) для педагогов;
- MBI-GS (General Survey) универсальная версия для представителей любых профессий.

- высокая валидность и надёжность MBI, подтверждённая многочисленными исследованиями, обусловили его статус «золотого стандарта» в диагностике выгорания.

Альтернативным инструментом выступает Ольденбургский опросник выгорания (OLBI), разработанный Е. Демерути и коллегами. В отличие от MBI, данная методика предназначена для диагностики профессионального выгорания с помощью двух шкал: «Отстраненность» и «Истощенность». Она позволяет судить и о выраженности параметров, располагающихся на противоположной стороне континуума – «Идентификации» и «Энергичности» соответственно, характеризующих увлеченность персонала работой. Особенностью OLBI является включение как положительно, так и отрицательно сформулированных утверждений, что снижает вероятность систематических ошибок ответов.

Копенгагенский опросник выгорания (СВІ), созданный Т. Кристенсенем и соавторами, представляет собой методику, измеряющую три типа выгорания: персональное, связанное с работой и связанное с клиентами. Данный подход позволяет дифференцировать источники истощения и более точно определять сферы, требующие внимания.

В последние годы растёт интерес к Шкале оценки выгорания (ВАТ), разработанной В. Шауфели и коллегами на основе обновлённой концепции выгорания. ВАТ измеряет четыре основных симптома (истощение, психическую дистанцированность, когнитивные и эмоциональные нарушения) и два вторичных (психологические и психосоматические жалобы), что обеспечивает более разграниченную оценку.

1.2.2. Отечественные диагностические методики.

В российской психологической практике широкое распространение получила методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко, основанная на авторской концепции выгорания как механизма психологической защиты. Опросник включает 84 вопроса и позволяет оценить сформированность трёх фаз выгорания (напряжение, резистенция, истощение), а также выраженность двенадцати симптомов, входящих в структуру каждой фазы. К преимуществам методики относится её детальность и возможность качественного анализа профиля выгорания, что позволяет определить не только общий уровень синдрома, но и специфику его проявления у конкретного индивида.

Для экспресс-диагностики выгорания в российской практике также применяется методика А.А. Рукавишникова «Определение психического выгорания», оценивающая три компонента: психоэмоциональное истощение, личностное отдаление и профессиональную мотивацию. Компактность методики делает её удобной для скрининговых исследований в организациях. Методика, нацеленная на диагностику состояния психического выгорания у

учителей и преподавателей, но может быть использована и представителями других профессий, связанных с работой с людьми.

1.2.3. Функциональная диагностика: оценка психофизиологического состояния.

Физиологические методы позволяют конкретизировать диагностику через измерение биологических показателей, реагирующих на хронический профессиональный стресс.

Оценка вегетативной нервной системы проводится с помощью анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), который демонстрирует соотношение активности симпатического и парасимпатического отделов нервной системы. Когда вариабельность ритма снижается, это указывает на истощение адаптационных возможностей организма. Дополнительно измеряются артериальное давление и частота сердечных сокращений в состоянии покоя и во время нагрузки, что позволяет оценить, как реагирует сердечно-сосудистая система.

К *биохимическим показателям стресса* относится уровень гормона кортизола, который определяется в слюне или крови. Особое значение имеет измерение изменений этого показателя в течение суток. У людей, испытывающих хронический стресс, нормальные суточные колебания уровня кортизола сглаживаются. Также используются показатели иммунной системы, такие как количество лимфоцитов и уровень иммуноглобулинов, которые нередко снижаются при развитии выгорания.

Полисомнография и актиграфия используются для объективной оценки качества сна, нарушения которого являются ранним признаком развивающегося выгорания. Фиксируются такие параметры, как латентность засыпания, количество пробуждений, структура сна.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) позволяет оценить функциональное состояние головного мозга, выявить признаки утомления, нарушения

активационных процессов. При выгорании часто наблюдается изменение соотношения частотных диапазонов активности мозга.

1.2.4. Организационные показатели и HR-аналитика.

В корпоративной среде для мониторинга уровня выгорания сотрудников используются различные количественные показатели, отражающие поведение и продуктивность сотрудников.

Текущность кадров – один из наиболее очевидных индикаторов проблем в коллективе. Повышенный уровень увольнений, особенно по собственному желанию, часто связан с развитием синдрома выгорания среди сотрудников.

Частота больничных – увеличение количества пропусков работы по болезни может свидетельствовать о физическом и эмоциональном истощении сотрудников.

Снижение производительности – ухудшение показателей эффективности как отдельных подразделений, так и компании в целом может быть признаком массового выгорания персонала.

Количество жалоб на рабочие условия – рост числа обращений сотрудников по вопросам условий труда, конфликтов в коллективе и других рабочих проблем.

Регулярные опросы удовлетворенности – проведение анкетирований для выявления признаков выгорания у сотрудников позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Анализ поведенческих изменений – наблюдение за изменениями в поведении сотрудников, их коммуникативной активности, уровнем вовлеченности в рабочие процессы.

Оценка климатических факторов – анализ атмосферы в коллективе, уровня доверия между сотрудниками и руководством, наличия конфликтных ситуаций.

Однако использование подобных инструментов требует соблюдения этических норм и обеспечения конфиденциальности данных сотрудников.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее время существует широкий набор методов диагностики профессионального выгорания, которые позволяют исследовать это явление на разных уровнях: индивидуальном, групповом и организационном. Сочетание различных подходов – субъективных оценок и объективных измерений, психологических и физиологических показателей, данных о конкретных сотрудниках и показателях организации в целом дает наиболее полное и точное представление о ситуации. Такой комплексный подход необходим для разработки эффективных мер по профилактике и преодолению профессионального выгорания.

1.3. Организационно - экономическая характеристика предприятия ПАО СК «Росгосстрах»

Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах») является одной из крупнейших страховых компаний России и старейшим представителем сектора имущественного страхования в Российской Федерации. Компания была основана в 1992 году постановлением Правительства РФ, став правопреемницей Госстраха СССР, образованного в 1921 году.

Миссия компании – защита благосостояния граждан и организаций путём предоставления доступных и качественных страховых услуг на всей территории России.

ПАО СК «Росгосстрах» является системообразующей страховой компанией Российской Федерации, обладающей титулом одного из крупнейших страховщиков. Компания превосходит многих конкурентов по числу регионов присутствия, по активам, резервам и собранным страховым премиям.

СК «Росгосстрах» осуществляет страховую деятельность как для частных лиц, так и для предприятий (более 17 млн частных и 300 тыс. корпоративных клиентов). Компания предлагает два основных направления страхования.

К обязательным видам страхования, по которым «Росгосстрах» традиционно удерживает лидирующие позиции на рынке, относятся:

- ОСАГО
- обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов;
- обязательное страхование ответственности перевозчиков.

Кроме того, компания активно развивает широкий спектр добровольных страховых продуктов (табл.1.1).

Таблица 1.1 – Добровольные виды страхования компании.

№ п/п	Направление	Продукт
1	Автострахование	КАСКО, ДГО (добровольное страхование гражданской ответственности), GAP-страхование
2	Имущественное страхование	Страхование квартир, домов, дач, движимого имущества граждан
3	Личное страхование	Страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование выезжающих за рубеж
4	Страхование жизни	Накопительное и инвестиционное страхование жизни (через дочерние структуры)
5	Корпоративное страхование	Страхование имущества юридических лиц, страхование ответственности, страхование грузов, строительно-монтажных рисков
6	Агрострахование	Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой
7	Страхование путешественников	Медицинское страхование выезжающих за рубеж, страхование от невыезда

Для эффективного продвижения и реализации всего спектра указанных страховых продуктов компания задействует разветвленную систему сбыта. Использование различных каналов продаж позволяет ПАО СК «Росгосстрах» оперативно реагировать на запросы клиентов и обеспечивать высокую

доступность своих услуг на всей территории Российской Федерации (табл.1.2).

Таблица 1.2 – Каналы продаж

№ п/п	Направление	Описание
1	2	3
1	Агентская сеть	Традиционный и исторически основной канал продаж, представленный широкой сетью страховых агентов по всей России. Это ключевой канал для продаж сложных и консультационных продуктов, особенно в регионах
2	Офисные продажи	Осуществляются через собственную разветвлённую сеть филиалов, отделений и представительств компании. Данный канал обеспечивает личный контакт с клиентом и комплексное обслуживание.
3	Банковский канал	Продажа страховых продуктов через отделения банков-партнёров (прежде всего банк «Открытие»);
4	Онлайн-продажи	Быстрорастущее направление через официальный сайт компании, мобильное приложение и другие цифровые платформы. Через этот канал активно продаются стандартизированные продукты, такие как е-осаго, полисы страхования имущества, путешествий и другие онлайн-полисы.
5	Брокерский канал	Работа через аккредитованных страховых брокеров, которые предлагают продукты «Росгосстраха» своим клиентам, часто корпоративным.

1	2	3
6	Партнёрские продажи	Реализация страховых продуктов через сети партнёров: автосалоны, туристические агентства, ипотечные центры и др.
7	Прямые продажи (корпоративный канал)	Работа с крупными корпоративными клиентами и государственными учреждениями напрямую через специальные подразделения компании

Компания исторически обладает одной из самых разветвлённых филиальных сетей среди страховых компаний России: количество точек продаж насчитывает более 1,5 тыс. офисов, расположенных в каждом регионе по всей территории страны. А в штате предприятия трудится более 40 тыс. специалистов в области страхования и профильных агентов. Такая разветвлённая сеть позволяет компании обслуживать клиентов даже в отдалённых населённых пунктах, что является одним из ключевых конкурентных преимуществ.

Организационная структура ПАО СК «Росгосстрах» представляет собой сложную иерархическую систему с матричной структурой управления. Компания имеет централизованную головную структуру и региональные филиалы, обеспечивающие выполнение операционной деятельности на местах.

Органами управления ПАО СК «Росгосстрах» являются: общее собрание акционеров – высший орган управления, принимающий ключевые решения, совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью компании и генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий оперативное управление (на данный момент им является Шепелев Максим Валентинович).

Основные функциональные подразделения компании включают:

- финансовый блок:
 - департамент бухгалтерского учёта и отчётности;
 - департамент финансового планирования и бюджетирования;
 - инвестиционный департамент;
 - департамент актуарных расчётов.
- операционный блок:
 - департамент урегулирования убытков;
 - департамент андеррайтинга;
 - департамент перестрахования;
 - департамент информационных технологий.
- коммерческий блок:
 - департамент розничных продаж;
 - департамент корпоративного страхования;
 - департамент маркетинга и рекламы;
 - департамент развития партнёрских каналов;
 - департамент электронной коммерции (онлайн-продажи).
- блок регионального развития:
 - управление филиальной сетью;
 - территориальные дирекции;
 - филиалы и агентства в субъектах РФ.
- блок поддержки:
 - юридический департамент;
 - департамент управления персоналом;
 - департамент внутреннего аудита и контроля;
 - служба экономической безопасности;
 - департамент по этике и соответствию.

Анализ финансово-экономических показателей ПАО СК «Росгосстрах» демонстрирует стабильное финансовое положение компании и ее лидирующие позиции на страховом рынке России (табл.1.3).

Таблица 1.3 – Экономические показатели компании.

№ п/п	Показатель	2024 г.	2025 г.
1	Начисленная страховая премия, млрд. руб.	93,0	99,5
2	Чистая прибыль, млрд руб.	8,35	8,84
3	Уставный капитал, млрд. руб.	14,7	14,7
4	Численность персонала, чел.	53 120	53 980

ПАО СК «Росгосстрах» занимает лидирующие позиции на российском страховом рынке:

- 7 место по объему собранных страховых премий в сегменте non-life, и её доля составила 5,1%;

- 2 место в сегменте страхования имущества физических лиц, доля которого в структуре страховой премии компании составляет 19%.

1.4. Решения, используемые для определения уровня выгорания сотрудников на предприятии

Вопрос профессионального выгорания в крупных компаниях с разветвлённой филиальной сетью стоит особенно остро, поскольку сочетает в себе высокую интенсивность труда, жёсткие KPI, значительную удалённость регионов от центрального офиса и, как следствие, ограниченную возможность оперативной поддержки сотрудников. В ПАО СК «Росгосстрах» создана система заботы о благополучии персонала, однако эта система имеет свою специфику – она в значительной мере ориентирована на устранение последствий, а не на раннее выявление проблемы.

На сегодняшний день единственным системным инструментом, который в компании «Росгосстрах» затрагивает проблему профессионального выгорания, является ежегодный опрос удовлетворённости сотрудников. Анкета охватывает несколько блоков: отношения в коллективе, взаимодействие с непосредственным руководителем, качество организации рабочего места, удовлетворённость условиями труда и ряд смежных вопросов. Опрос проводится один раз в год, носит стандартизированный характер и распространяется на все подразделения компании.

Важно отметить, что данный опрос не является специализированным инструментом диагностики выгорания. Он не построен на признанных в науке методиках – таких как опросник Маслач (MBI), методика диагностики профессионального выгорания В. В. Бойко или других возможных тестах. Вопросы направлены на общую оценку удовлетворённости, а не на выявление конкретных симптомов выгорания: эмоционального истощения, деперсонализации или редукции профессиональных достижений. Таким образом, опрос способен зафиксировать общее настроение в коллективе, но не позволяет целенаправленно и на ранней стадии обнаружить сотрудников, находящихся в зоне риска выгорания.

Тем не менее даже этот инструмент даёт компании определённую обратную связь, на основании которой формируется представление о «болевых точках» коллектива. Однако в отсутствие специализированной диагностики компания вынуждена опираться преимущественно на реактивный подход – предлагать решения уже после того, как проблема проявилась.

Поскольку системного механизма раннего выявления выгорания в компании не существует, основной акцент делается на поддерживающих мероприятиях, которые по своей сути являются реактивными – они направлены на снятие стресса и восстановление ресурсов сотрудников, уже столкнувшихся с негативными последствиями высокой нагрузки. Эти мероприятия можно разделить на несколько направлений.

Спортивные секции и физическая активность. Компания предоставляет сотрудникам возможность посещать организованные спортивные занятия: танцы, баскетбол, футбол, йогу и другие направления. Физическая активность, безусловно, является доказанным способом снижения уровня стресса и улучшения общего самочувствия. Однако само по себе наличие спортивных секций не решает задачу диагностики – компания не отслеживает, кто из сотрудников нуждается в этих ресурсах в первую очередь, и не анализирует, связано ли участие (или неучастие) с уровнем профессионального выгорания.

Кружки по интересам и неформальные сообщества. Музыкальные занятия, настольные игры, квизы и аналогичные активности формируют пространство для неформального общения и эмоциональной разрядки. Они способствуют укреплению социальных связей внутри коллектива и могут снижать ощущение изоляции, которое часто сопровождает выгорание. Вместе с тем эти инициативы работают «по площадям», не будучи адресованными конкретным группам риска.

Обучающие программы. Компания проводит тренинги и семинары по темам, связанным с управлением гневом, профилактикой выгорания и

развитием навыков эмоциональной саморегуляции. Такие программы входят в общую систему корпоративного обучения и затрагивают элементы корпоративной культуры. Это наиболее близкое к проблематике выгорания направление из всех существующих, однако и оно носит скорее просветительский характер: сотрудники получают информацию о том, что такое выгорание и как с ним справляться, но компания при этом не проводит предварительной оценки того, какие подразделения или должности подвержены наибольшему риску, и не отслеживает эффективность обучения в динамике.

Все перечисленные меры, при всей их ценности для корпоративной среды, объединяет одна общая черта: они представляют собой ответ на уже существующую проблему, а не инструмент её выявления. Компания вкладывает ресурсы в создание среды, которая помогает сотрудникам справляться со стрессом, но не выстраивает систему мониторинга, которая позволила бы определить, кто именно, когда и в какой степени нуждается в этой помощи.

Анализ текущих решений ПАО СК «Росгосстрах» выявил некоторые проблемные зоны.

Отсутствие специализированного инструмента диагностики выгорания. Ежегодный опрос удовлетворённости не может заменить диагностику профессионального выгорания. Он не оценивает три основных признака выгорания (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция достижений), не позволяет определить стадию и не разбивает сотрудников по степени риска.

Низкая частота измерений. Один опрос в год не позволяет корректно отслеживать динамику профессионального выгорания, особенно в страховой отрасли. Из-за высокой изменчивости нагрузки, обусловленной сезонностью, изменениями в продуктовой линейке или организационными перестройками, требуется более частый мониторинг для получения релевантных данных.

Отсутствие анализа косвенных индикаторов выгорания. В компании не выстроена система аналитики, которая связывала бы HR-данные (текучесть персонала, динамику производительности, частоту переработок) с рисками выгорания.

Отсутствие индивидуального сопровождения и адресной работы. В компании не практикуется проведение регулярных индивидуальных встреч с HR или психологами, которые могли бы выявить ранние признаки выгорания. А руководители обычно не имеют необходимых знаний и инструментов для распознавания этих симптомов у своих подчинённых. Поэтому вся ответственность за понимание своего состояния и поиск помощи лежит только на самом сотруднике.

Вывод по 1 главе.

В рамках данной главы проведён анализ синдрома профессионального выгорания, рассмотрены его сущность, причины, стадии развития и современные методы диагностики.

Дана организационно-экономическая характеристика ПАО СК «Росгосстрах» как крупной страховой компании с разветвлённой филиальной сетью и численностью персонала более 53 тысяч человек.

Анализ действующей в компании системы показал, что при наличии различных мероприятий по поддержке сотрудников отсутствует специализированная диагностика профессионального выгорания. А ежегодный опрос удовлетворённости не позволяет своевременно выявлять синдром, оценивать его степень и динамику, что свидетельствует о преобладании реактивного подхода.

Таким образом, в компании существует значительный пробел на этапе раннего выявления и мониторинга выгорания, что определяет необходимость разработки эффективной системы диагностики.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДУЛЯ

2.1. Разработка требований к модулю

Проведённый анализ существующих решений ПАО СК «Росгосстрах» в области управления профессиональным выгоранием выявил ключевой системный разрыв: компания располагает набором реактивных мер поддержки сотрудников, однако не имеет инструмента, способного на ранней стадии и в непрерывном режиме выявлять признаки выгорания. Единственный существующий инструмент обратной связи – ежегодный опрос удовлетворённости – не отвечает требованиям ни по частоте измерений, ни по методологической направленности, ни по глубине анализа.

Особую остроту проблема приобретает применительно к категории страховых агентов – основному каналу продаж компании. Специфика деятельности страхового агента включает в себя ряд факторов, повышающих риск развития профессионального выгорания:

- постоянное межличностное взаимодействие – агенты ежедневно контактируют с клиентами, что создаёт высокую эмоциональную нагрузку, особенно при работе с отказами, претензиями и конфликтными ситуациями;
- давление плановых показателей – система мотивации страховых агентов построена на выполнении планов продаж, что формирует устойчивое психологическое напряжение;
- высокая конкуренция – как внутри компании между агентами, так и на рынке в целом между страховыми компаниями;
- нестабильность дохода – значительная часть вознаграждения агента зависит от результатов продаж, что создаёт дополнительную финансовую тревожность.

При численности персонала компании свыше 53 тыс. человек, значительную долю которых составляют именно страховые агенты, проведение регулярной индивидуальной диагностики выгорания силами HR-специалистов или психологов представляется экономически нецелесообразным и организационно невыполнимым. Традиционные методики диагностики – такие как опросник Маслач (MBI) или методика В. В. Бойко – требуют добровольного и осознанного участия сотрудника, значительных временных затрат на заполнение и обработку, а также подвержены эффекту социальной желательности, когда респонденты дают «правильные» ответы вместо честных.

В связи с этим возникает необходимость в создании автоматизированного инструмента, который:

- работает в непрерывном режиме, а не эпизодически;
- не требует от сотрудника дополнительных усилий (заполнения анкет);
- способен обнаруживать ранние признаки выгорания до того, как они перерастут в критическую стадию;
- обеспечивает масштабируемость – возможность охвата всей агентской сети;
- гарантирует анонимность и конфиденциальность данных.

Предлагаемое решение представляет собой программный модуль – чат-бот, встроенный в корпоративный мессенджер ПАО СК «Росгосстрах», который в пассивном режиме анализирует текстовые сообщения сотрудников в рабочих чатах и на основе выявленных лингвистических и поведенческих маркеров определяет уровень профессионального выгорания каждого участника.

Ключевая идея модуля заключается в том, что текстовая коммуникация сотрудника является отражением его эмоционального состояния. Исследования в области компьютерной лингвистики и психологии коммуникации подтверждают, что изменения в речевых паттернах –

тональности сообщений, длине высказываний, частоте коммуникации, лексическом составе – коррелируют с уровнем эмоционального истощения, деперсонализации и снижения ощущения профессиональной компетентности.

Модуль функционирует по следующему принципу:

Сбор данных. Чат-бот добавляется в рабочие чаты корпоративного мессенджера. С момента подключения он получает доступ к текстовым сообщениям участников чата. Важно подчеркнуть, что подключение осуществляется только с предварительного информированного согласия сотрудников, а модуль не хранит исходные тексты сообщений – он обрабатывает их в режиме реального времени, извлекая только агрегированные лингвистические признаки.

Анализ текста. Нейросетевая модель, лежащая в основе модуля, проводит многоуровневый анализ текстовых сообщений каждого сотрудника. Анализ включает:

- анализ тональности – определение эмоциональной окраски сообщений (позитивная, нейтральная, негативная);
- лексический анализ – выявление слов и выражений, характерных для различных стадий выгорания (цинизм, апатия, раздражительность, обесценивание, жалобы);
- анализ коммуникативных паттернов – отслеживание изменений в частоте отправки сообщений, средней длине сообщений, времени ответа, участия в групповых обсуждениях;
- контекстный анализ – учёт тематики обсуждений, наличия конфликтных диалогов, выражений усталости или безразличия к результатам работы.

Классификация уровня выгорания. На основании совокупности выявленных признаков модуль присваивает каждому сотруднику текущий уровень выгорания

Мониторинг динамики. Модуль ведёт историю оценок по каждому сотруднику, что позволяет отслеживать тренды: улучшение, стабильность или ухудшение состояния. Это даёт возможность не только фиксировать текущий уровень выгорания, но и прогнозировать его развитие.

Система уведомлений. Модуль реализует систему оповещений через уведомление HR-подразделению и/или руководителю – при достижении критических порогов информация передаётся в обезличенной, агрегированной форме.

Одним из ключевых условий эффективного функционирования предлагаемого модуля является обеспечение полной анонимности персональных данных сотрудников. Без доверия со стороны персонала к системе мониторинга любой инструмент диагностики рискует оказаться неэффективным – сотрудники могут изменить своё коммуникативное поведение, осознавая факт наблюдения, что приведёт к искажению результатов.

Для обеспечения конфиденциальности в архитектуре модуля предусмотрены определенные принципы.

Отсутствие хранения исходных текстов. Модуль не сохраняет тексты сообщений сотрудников. Нейросетевая модель обрабатывает входящий поток сообщений в режиме реального времени, извлекая только числовые характеристики (оценки тональности, частоты, длины и т. д.), после чего исходный текст удаляется из оперативной памяти системы.

Обезличивание данных при передаче руководству. Информация, доступная руководителям подразделений и HR-специалистам, представлена исключительно в агрегированном виде – в форме числовых показателей, процентных распределений и трендовых графиков. Руководитель видит общую картину по подразделению, но не имеет возможности идентифицировать конкретного сотрудника по результатам анализа.

Информированное согласие. Подключение модуля к рабочим чатам осуществляется только после получения информированного согласия всех участников. Сотрудники уведомляются о целях мониторинга, объёме обрабатываемых данных, принципах анонимизации и своих правах на отказ от участия.

Соответствие законодательству. Обработка данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и внутренними политиками компании в области информационной безопасности.

Функциональная архитектура модуля включает четыре основных блока, каждый из которых решает определённый спектр задач в рамках единой системы мониторинга (табл.2.1).

Таблица 2.1 – Функциональные блоки модуля

№ п/п	Функциональный блок	Описание возможностей
1	2	3
1	Анализ текстовых сообщений	Анализ тональности, лексики и коммуникативных паттернов в рабочих переписках (с согласия пользователя). Распознавание маркеров выгорания: цинизм, апатия, жалобы, снижение длины и частоты сообщений, изменение времени активности
2	Оценка и классификация уровня выгорания	Присвоение текущего уровня выгорания на основе совокупности текстовых признаков. Оценка по шкалам эмоционального истощения, деперсонализации и редукции профессиональных достижений

1	2	3
3	Мониторинг и отслеживание динамики	Накопление истории оценок по каждому сотруднику. Построение трендов: ухудшение / стабильность / улучшение состояния. Формирование агрегированной отчётности по подразделениям
4	Система уведомлений	Оповещение HR-подразделения или руководителя при достижении критических порогов (в обезличенной, агрегированной форме)

Взаимодействие блоков осуществляется последовательно: блок анализа текстовых сообщений формирует набор лингвистических признаков, которые передаются в блок оценки и классификации. Результаты классификации поступают в блок мониторинга, где накапливаются и визуализируются в виде динамических трендов. При достижении определённых пороговых значений активируется блок уведомлений.

Таким образом, на основании выявленных в первой главе проблемных зон в системе управления профессиональным выгоранием ПАО СК «Росгосстрах» было сформулировано и обосновано предложение по созданию интеллектуального модуля – чат-бота, интегрируемого в корпоративный мессенджер компании. Предлагаемое решение принципиально отличается от существующего подхода: оно обеспечивает непрерывный мониторинг эмоционального состояния сотрудников в пассивном режиме, не требует от персонала дополнительных усилий и основано на анализе естественного коммуникативного поведения, что снижает вероятность искажения результатов.

2.2. Обоснование выбора программных средств

Архитектура системы предполагает микросервисный подход с контейнеризацией: отдельный контейнер для Telegram-бота, отвечающего за сбор данных, независимый контейнер с нейросетевой моделью, предоставляющей API для классификации и анализа текстов, а также контейнер для базы данных. Такой подход обеспечивает изоляцию компонентов, упрощает развертывание, обновление и отладку отдельных модулей, позволяет независимо масштабировать вычислительные ресурсы.

На этапе разработки приоритетом является функциональная полнота и качество анализа данных. Оптимизация быстродействия и масштабирование на большое количество пользователей планируются на последующих этапах развития продукта.

2.2.1. Выбор платформы контейнеризации и оркестрации

Для обеспечения изолированного развертывания компонентов системы внутри корпоративного контура используется контейнеризация. Docker является стандартом для контейнеризации, предоставляя необходимые инструменты для упаковки приложения со всеми зависимостями, обеспечения воспроизводимости среды выполнения, упрощения развертывания на различных серверах.

Для управления многоконтейнерным приложением используется Docker Compose, позволяющий описать конфигурацию всех сервисов (в едином файле и управлять их жизненным циклом. В перспективе при необходимости горизонтального масштабирования возможен переход на Kubernetes для оркестрации.

2.2.2. Выбор библиотеки для разработки Telegram-бота

Поскольку разработка будет вестись на высокоуровневом языке программирования общего назначения Python для реализации Telegram-бота будут рассмотрены библиотеки конкретного языка (табл. 2.2)

Таблица 2.2 – сравнение библиотек Python для разработки телеграм ботов

№ п/п	Критерий	python-telegram-bot	aiogram	pyTelegramBotAPI (telebot)
1	Подход к асинхронности	Поддержка sync и async	Асинхронный (asyncio)	Преимущественно синхронный
2	Актуальность Telegram Bot API	Полная поддержка	Полная поддержка	Полная поддержка
3	Документация	Обширная, примеры	Хорошая, современная	Достаточная
4	Производительность	Хорошая	Хорошая	Средняя
5	Активность сообщества	Высокая	Высокая	Средняя
6	Подходит для высоконагруженных систем	Да	Да	Ограниченно
7	Middleware и фильтры	Есть	Развитая система	Базовые

Для данного проекта оптимальным выбором является python-telegram-bot — зарекомендовавшая себя библиотека, обеспечивающая эффективную обработку большого количества сообщений без блокировок. Асинхронная

архитектура критична для обработки сообщений из множества чатов в реальном времени. Библиотека обладает развитой системой обработчиков сообщений, что удобно для реализации предобработки и анонимизации. Активное сообщество и регулярные обновления гарантируют совместимость с новыми версиями Telegram API.

2.2.3. Выбор системы управления базами данных

Для хранения анонимизированных агрегированных данных, результатов анализа, метаданных о подразделениях необходима СУБД (табл.2.3).

Таблица 2.3 – Сравнение СУБД для проекта

№ п/п	Критерий	PostgreSQL	MySQL	MongoDB	SQLite	Redis
1	Тип	Реляцион-ная	Реляционная	Документная	Реляционная (файловая)	Key-Value (в памяти)
2	Производительность	Отличная	Хорошая	Отличная	Хорошая (малые объемы)	Превосходная
3	Простота развертывания	Хорошая	Отличная	Отличная	Превосходная	Отличная
4	Поддержка JSON	Да (JSONB)	Да (JSON)	Нативная	Нет	Частично
5	Масштабируемость	Хорошая	Хорошая	Отличная	Ограниченная	Хорошая

Основной СУБД выбрана PostgreSQL благодаря оптимальному сочетанию характеристик: надежность, производительность, поддержка сложных запросов, наличие типа JSONB для гибкого хранения результатов анализа, развитая экосистема и инструменты администрирования. PostgreSQL хорошо подходит для развертывания в Docker и широко используется в корпоративной среде.

2.2.4. Выбор фреймворков машинного обучения

Python, используемый для реализации компонентов обработки естественного языка и машинного обучения является стандартом, обладающим внушительной экосистемой фреймворков для NLP (Natural Language Processing – область искусственного интеллекта, изучающая взаимодействие между компьютерами и человеческими языками) и ML (Machine Learning – область искусственного интеллекта, которая обучает компьютеры находить закономерности в данных и принимать решения без явного программирования под каждую задачу) и множеством предобученных моделей (табл.2.4).

Таблица 2.4 – Сравнение фреймворков машинного обучения

№ п/п	Критерий	PyTorch	TensorFlow	Scikit-learn
1	2	3	4	5
1	Гибкость архитектуры	Высокая	Высокая	Ограниченная
2	Удобство отладки	Отличное	Хорошее	Отличное
3	Поддержка трансформеров	Превосходная (HuggingFace)	Хорошая	Нет

1	2	3	4	5
4	Кривая обучения	Средняя	Выше средней	Низкая
5	Производительность	Отличная	Отличная	Хорошая (классические ML)
6	Развертывание моделей	Хорошее (TorchServe, ONNX)	Отличное (TF Serving)	Простое
7	Доступность предобученных моделей	Обширная (HuggingFace Hub)	Хорошая	Ограниченная
8	Сообщество для NLP	Очень активное	Активное	Не специализировано

Основным фреймворком выбран PyTorch в связке с библиотекой Transformers от HuggingFace. PyTorch доминирует в исследовательском сообществе NLP и предоставляет наиболее удобный интерфейс для работы с современными языковыми моделями. Библиотека Transformers предоставляет унифицированный доступ к тысячам предобученных моделей, включая русскоязычные варианты, что критично для данного проекта.

2.2.5. Выбор предобученной языковой модели

Ключевым компонентом системы является модель обработки естественного языка, способная анализировать русскоязычные тексты. Использование предобученных моделей с последующим дообучением на специфической задаче является стандартной практикой, позволяющей достичь высокого качества при ограниченных вычислительных ресурсах (табл.2.5).

Таблица 2.5 – Сравнение предобученных русскоязычных языковых моделей

№ п/п	Критерий	RuBERT	ruBERT-base (SberBank AI)	ruGPT-3 (Sber)	ruRoBERTa	LaBSE (multilingual)	Conversational RuBERT
1	Размер	180M	180M	125M - 1.3B	125M	471M	180M
2	Архитектура	BERT	BERT	GPT	RoBERTa	BERT	BERT
3	Качество на русском языке	Отличное	Отличное	Очень хорошее	Отличное	Хорошее (многоязычная)	Отличное (диалоги)
4	Требования к ресурсам	Средние (GPU желательно)	Средние	Высокие (для больших версий)	Средние	Высокие	Средние
5	Лицензия	Apache 2.0	MIT	MIT	MIT	Apache 2.0	Apache 2.0

Для задачи анализа корпоративных коммуникаций оптимальным выбором является Conversational RuBERT (ru_conversational_cased_L-12_H-768_A-12). Эта модель специально предобучена на диалогах и неформальных текстах, что соответствует специфике сообщений в корпоративных чатах. Модель обладает оптимальным балансом качества и требований к ресурсам, позволяя развернуть систему на умеренных вычислительных мощностях. Открытая лицензия Apache 2.0 позволяет свободно использовать модель в коммерческих целях.

2.2.6. Выбор инструментов для предобработки текста

Для предобработки текстов необходим набор инструментов токенизации, лемматизации, очистки (табл.2.6).

Таблица 2.6 – Сравнение библиотек для обработки русского языка

№ п/п	Критерий	Natasha	rumorphy 2	spaCy (ru_core_ news)	NLTK	Stanza (Stanford NLP)
1	Токени- зация	Да	Нет	Да	Базовая	Да
2	Леммати- зация	Да	Да	Да	Нет (для русского)	Да
3	Морфо- логия	Да	Да	Да	Нет	Да
4	Скорость	Высокая	Средняя	Высокая	Средняя	Средняя
5	Интегра- ция с ML	Хорошая	Отличная	Отличная	Хорошая	Хорошая

Для предобработки русскоязычных текстов используется spaCy с моделью ru_core_news_lg. Библиотека обеспечивает высокую скорость обработки, необходимую для работы в режиме реального времени, включает все необходимые компоненты (токенизация, лемматизация, POS-теги, NER), имеет удобный API и хорошо интегрируется с ML-пайплайнами. Для специфических задач морфологического анализа может дополнительно использоваться pymorphy2.

2.2.7. Выбор подхода к векторным представлениям текста

Эмбединги (векторные представления) текста являются фундаментом для последующей классификации и анализа. Существует несколько подходов к получению эмбедингов (табл.2.7).

Таблица 2.7 – Сравнение подходов к получению текстовых эмбедингов

№ п/п	Подход	Тип представления	Контекстуальность	Применимость к задаче
1	2	3	4	5
1	Word2Vec / FastText	Слово → вектор	Нет	Ограниченная
2	TF-IDF + классификатор	Документ → разреженный вектор	Нет	Базовая
3	BERT embeddings (CLS token)	Документ → вектор	Да	Отличная
4	BERT embeddings (mean pooling)	Документ → вектор	Да	Отличная

1	2	3	4	5
5	Sentence-BERT	Предложение → вектор	Да	Очень хорошая
6	USE (Universal Sentence Encoder)	Предложение → вектор	Да	Хорошая (слабее для русского)

Для получения векторных представлений сообщений используется подход контекстуальных эмбеддингов на основе BERT с применением mean pooling по всем токенам (усреднение выходов последнего скрытого слоя). Этот метод обеспечивает учет контекста всего сообщения, в отличие от классических методов типа Word2Vec.

2.2.8. Выбор архитектуры модели классификации

Поверх полученных эмбеддингов необходимо построить классификационную модель, определяющую признаки выгорания (табл.2.8).

Таблица 2.8 – Сравнение архитектур для классификации на основе эмбедингов

№ п/п	Архитектура	Сложность обучения	Интерпретируемость	Качество	Требования к данным
1	Логистическая регрессия	Низкая	Высокая	Базовое	Низкие
2	Random Forest	Низкая	Средняя	Хорошее	Средние
3	Градиентный бустинг (XGBoost, CatBoost)	Средняя	Средняя	Отличное	Средние
4	Fully-connected NN (MLP)	Средняя	Низкая	Отличное	Средние-высокие
5	Fine-tuning BERT	Высокая	Низкая	Превосходное	Высокие
6	LSTM/GRU поверх эмбедингов	Средняя-высокая	Низкая	Очень хорошее	Высокие

Предлагается комбинированный подход сразу с двумя моделями. Fine-tuning предобученной BERT-модели для основной классификации (определение компонентов выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция достижений). Добавляется классификационная голова (fully-connected слои) поверх предобученной модели, затем вся модель дообучается на размеченных данных. Это обеспечит максимальное качество за счет адаптации всех слоев к специфике задачи. Gradient Boosting (CatBoost) как альтернативная модель для анализа агрегированных признаков на уровне пользователя (частота сообщений, временные паттерны, доля негативных высказываний). Эта модель хорошо работает с табличными данными и обладает высокой интерпретируемостью, что важно для объяснения результатов HR-специалистам.

Модель будет дообучаться на открытых русскоязычных датасетах с разметкой эмоционального выгорания (RuSentiment, расширенные данные из научных публикаций).

2.2.9. Выбор веб-фреймворка для API

Для предоставления REST API нейросетевого сервиса классификации и веб-интерфейса аналитики необходим веб-фреймворк (табл.2.9).

Таблица 2.9 – Сравнение веб-фреймворков Python

№ п/п	Критерий	FastAPI	Flask	Django	Sanic
1	2	3	4	5	6
1	Тип	Микроф- реймворк	Микроф- реймворк	Full-stack	Микроф- реймворк

2	Производительность	Отличная	Хорошая	Средняя	Отличная
---	--------------------	----------	---------	---------	----------

Окончание табл. 2.9

1	2	3	4	5	6
3	Простота	Высокая	Высокая	Средняя	Средняя
4	Асинхронность	Да (ASGI)	Нет (WSGI)	Частично	Да (async)
5	Экосистема	Растущая	Обширная	Огромная	Средняя

Для REST API нейросетевого сервиса выбран FastAPI — современный асинхронный фреймворк, обеспечивающий высокую производительность и автоматическую генерацию документации. Встроенная поддержка Pydantic для валидации данных упрощает разработку надежных API. Асинхронность критична для эффективной обработки параллельных запросов на классификацию.

2.2.10. Итоговый технологический стек

На основе проведенного анализа сформирован следующий технологический стек для разработки (табл.2.10).

Таблица 2.10 – Итоговый стек

№ п/п	Компонент	Технология	Инструмент
1	2	3	4
1	Платформа и инфраструктура	Контейнеризация	Docker, Docker Compose
2		Среда развертывания	Внутри корпоративного контура компании (on-premise)

3	Сервис Telegram-бота	Язык программирования	Python

Окончание табл. 2.10

1	2	3	4
4		Основной фреймворк для бота	python-telegram-bot
5	Сервис NLP и ИИ	Язык программирования	Python
6		Фреймворк для Deep Learning	PyTorch
7		Базовая языковая модель	Conversational RuBERT
8		Библиотеки для лингвистического препроцессинга	spaCy, pymorphy2
9		Библиотеки для классического ML	Scikit-learn, CatBoost
10		Веб-фреймворк для API	FastAPI
11	Работа с данными	Основная реляционная СУБД	PostgreSQL

Выбранный стек обеспечивает баланс между функциональностью, производительностью и сложностью разработки, позволяя создать работоспособный прототип с перспективой дальнейшего масштабирования и оптимизации. Использование открытых технологий и свободных лицензий

обеспечивает независимость от коммерческих поставщиков и возможность кастомизации под специфические требования компании.

2.3. Реализация прототипа автоматизированного модуля

В рамках данной работы был реализован прототип автоматизированного модуля для определения уровня выгорания сотрудников, который включает в себя три основных компонента:

- бот-интерфейс – программный агент, интегрированный с мессенджером Telegram, обеспечивающий получение согласия пользователей на обработку данных, приём сообщений из групповых чатов и дальнейшее отображение статистической информации;
- аналитический сервис – серверное приложение, реализующее анализ тональности текстовых сообщений, выделение маркеров выгорания и расчёт интегральных показателей;
- хранилище данных – реляционная база данных, обеспечивающая хранение метрик, агрегирование данных по временным периодам, предоставление данных для визуализации.

Взаимодействие между компонентами организовано по принципу «клиент-сервер» с использованием протокола HTTP (рис. 2.1).

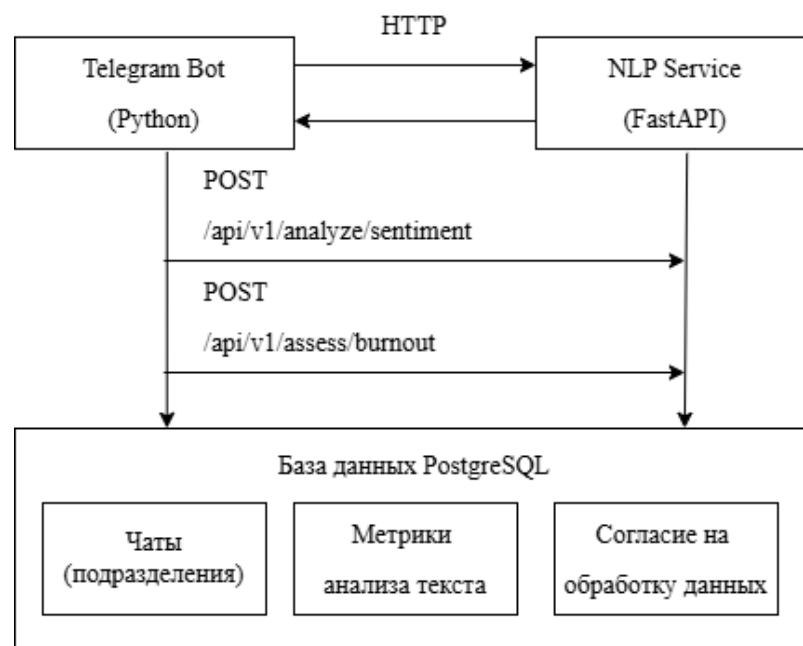


Рисунок 2.1 – Взаимодействие компонентов системы

Преимущества выбранной архитектуры:

- модульность — каждый компонент может разрабатываться и тестироваться независимо.
- масштабируемость — при росте нагрузки можно развернуть дополнительные экземпляры аналитического сервиса.
- технологическая гибкость — компоненты могут быть реализованы на различных технологических стеках.
- отказоустойчивость — сбой одного компонента не приводит к полной неработоспособности системы.

2.3.1. Бот-интерфейс

Модуль Telegram-бота представляет собой клиентское приложение, реализующее интерфейс взаимодействия с системой через мессенджер Telegram. Бот обеспечивает получение согласия от пользователей на обработку их данных, приём команд управления, обработку и анализ сообщений из групповых чатов, а также отображение статистической информации о состоянии эмоционального благополучия в подразделениях.

Модуль разработан на языке Python с использованием библиотеки `python-telegram-bot` версии 20.x и обеспечивает асинхронную обработку входящих запросов. Выбор асинхронной архитектуры обусловлен необходимостью обработки большого количества одновременных запросов без блокировки очереди сообщений.

Для обеспечения высокой производительности компонент внутреннего языка (`async`) использует асинхронную модель обработки событий на основе библиотеки `asyncio`. Это позволяет обрабатывать множество входящих сообщений параллельно без блокировки основного потока выполнения.

Ключевые особенности реализации:

- все обработчики команд и сообщений объявлены как асинхронные функции (`async def`);

- взаимодействие с базой данных выполняется через асинхронный движок SQLAlchemy;

- HTTP-запросы к аналитическому сервису реализованы с использованием синхронного клиента (для упрощения), но выполняются в отдельном пуле потоков.

Основным компонентом модуля является класс MainBot, инкапсулирующий логику обработки команд и сообщений. Ниже представлен псевдокод класса с описанием ключевых методов:

```
class MainBot:
    def __init__(self):
        self.application = None # Telegram Application
        self.nlp_client = None # NLPServiceClient

    async def start_command(self, update, context):
        # Отправляется приветствия с запросом согласия
        # Создание inline-клавиатуры с кнопками "Да" и "Нет"
        pass

    async def help_command(self, update, context):
        # Отображение справки по доступным командам
        pass

    async def stats_command(self, update, context):
        # Получение статистики по всем чатам
        # Формирование сводного отчёта
        # Отправка пользователю
        pass

    async def handle_group_message(self, update, context):
        # Обработка входящего сообщения из группы
        # Анализ тональности через NLP-сервис
```

```

        # Сохранение метрик в БД
        pass

    def run(self):
        # Инициализация и запуск polling
        pass

```

Бот поддерживает три основные команды:

- /start;
- /help;
- /stats.

Первая команда инициирует взаимодействие с ботом, отправляет приветствие и запрашивает согласие. Доступна как в личных сообщениях, так и при добавлении бота в групповой чат. При первом обращении пользователя к боту (команда /start) система отправляет приветственное сообщение с пояснением целей и механизмов работы. Далее пользователю предлагается выбрать один из вариантов ответа с помощью интерактивных кнопок:

- «Да, я согласен» — активирует мониторинг для чатов, в которых участвует пользователь
- «Нет, я отказываюсь» — деактивирует мониторинг

Ниже представлен код команды start:

```

async def start_command(self, update: Update, context:
ContextTypes.DEFAULT_TYPE):

    keyboard = [
        [InlineKeyboardButton("Да, я согласен",
callback_data="consent_yes")],
        [InlineKeyboardButton("Нет, отказываюсь",
callback_data="consent_no")]
    ]

```



```

reply_markup = InlineKeyboardMarkup(keyboard)

consent_text = (
    "Привет! Я – Sofia, бот для мониторинга эмоционального
    благополучия.\n\n"
    "📊 Я анализирую сообщения в рабочих чатах и выявляю
    признаки выгорания.\n\n"
    "🔒 Данные агрегируются по подразделениям (чатам).\n"
    "Ваши индивидуальные сообщения не сохраняются.\n\n"
    "Вы даёте согласие на обработку данных?"
)

await update.message.reply_text(consent_text,
reply_markup=reply_markup)

```

Ответом для команды start является нажатие на одну из предложенных кнопок, для обработки ответа пользователя используется функция обработчика callback-запросов. Код функции представлен ниже:

```

async def consent_callback(self, update: Update, context:
ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    query = update.callback_query
    await query.answer()

    user_id = query.from_user.id
    logger.info("consent_callback", user_id=user_id,
data=query.data)

    if query.data == "consent_yes":
        await query.edit_message_text(
            "✅ Согласие получено!\n\n"
            "Теперь:\n"
            "• Добавив бота в группу, он начнёт анализировать
сообщения\n"
            "• В личных сообщениях используйте /stats для
просмотра статистики"

```

```

    )
    else:
        await query.edit_message_text("❌ Вы отказались от
участия.")

```

Выбор пользователя фиксируется в контексте диалога. При нажатии кнопки «Да» бот отправляет подтверждение и инструкции по дальнейшему использованию системы.

Данный подход обеспечивает информированность пользователей и соблюдение этических норм при работе с персональными данными.

Команда «/help» отображает справочную информацию о возможностях системы. Код данной команды представлен ниже:

```

async def help_command(self, update: Update, context:
ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    help_text = (
        "📊 *Sofia – Мониторинг выгорания*\n\n"
        "🔑 *Команды:*\n"
        "/start – Начать работу\n"
        "/help – Эта справка\n"
        "/stats – Статистика по чатам\n"
        "/stats [id чата] – Статистика конкретного чата\n\n"
        "📁 *Как работает:*\n"
        "• Бот анализирует сообщения в группах\n"
        "• Данные агрегируются по подразделениям\n"
        "• Личные сообщения не сохраняются"
    )
    await update.message.reply_text(help_text,
parse_mode="Markdown")

```

Команда «/stats» формирует и отправляет сводную статистику по всем мониторируемым подразделениям. Команда доступна только в личных

сообщениях для обеспечения конфиденциальности данных. Ниже представлен псевдокод алгоритма генерации статистики для данной команды:

АЛГОРИТМ: Обработка команды /stats

ВХОД: chat_id пользователя

ВЫХОД: форматированное сообщение со статистикой

1. Проверить тип чата

ЕСЛИ тип чата != PRIVATE THEN

Отправить: "Команда /stats доступна только в личных сообщениях"

ВЫХОД

КОНЕЦ ЕСЛИ

2. Получить список всех мониторируемых чатов из БД

ВЫЗОВ: StatsService.get_all_chats_stats()

3. ДЛЯ каждого чата В списке:

- a. Получить текущую статистику
- b. Рассчитать тренд за последние 7 дней
- c. Определить уровень выгорания
- d. Сформировать строку отчёта

4. Отправить пользователю сводный отчёт

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Пример формируемого отчёта:

 *Статистика по подразделениям*

1.  *Отдел разработки*

Сообщений сегодня: 47

Выгорание: 32.5% (initial)

2.  *Отдел маркетинга*

Сообщений сегодня: 23

Выгорание: 18.2% (normal)

3. *Бухгалтерия*

Сообщений сегодня: 15

Выгорание: 58.3% (moderate)

Основная функция системы – анализ сообщений, отправляемых в рабочие групповые чаты. Процесс обработки организован последовательными шагами.

Шаг 1. Фильтрация входящих сообщений. Бот получает уведомления о всех сообщениях в чатах, где он является участником. Система обрабатывает только текстовые сообщения (изображения, файлы, стикеры игнорируются), также игнорируются служебные сообщения (добавление участников, изменение настроек) и игнорируются сообщения от самого бота (во избежание циклов)

Шаг 2. Извлечение метаданных. Для каждого принятого сообщения система извлекает:

- chat_id – уникальный идентификатор группового чата;
- chat_title – название чата (соответствует названию подразделения);
- text – текст сообщения;
- timestamp – время отправки.

Шаг 3. Отправка на анализ. Текст сообщения отправляется в аналитический сервис через HTTP API. Используется метод POST с передачей данных в формате JSON:

POST http://nlp_service:8000/api/v1/analyze/sentiment

Content-Type: application/json

{

```
"text": "Сегодня был очень сложный день, устал на работе"
}
```

Код отправки сообщения приведен ниже:

```
class NLPServiceClient:
    def __init__(self, base_url: str, timeout: int = 30):
        self.base_url = base_url.rstrip("/")
        self.timeout = timeout

    def analyze_sentiment_sync(self, text: str) -> Optional[dict]:
        try:
            with httpx.Client(base_url=self.base_url,
timeout=self.timeout) as client:
                response = client.post(
                    "/api/v1/analyze/sentiment",
                    json={"text": text}
                )
                response.raise_for_status()
                data = response.json()
                logger.info("sentiment_result", text=text[:50],
data=data)

            return data
        except httpx.HTTPError as e:
            logger.error("nlp_sentiment_failed", error=str(e),
text=text[:100])
            return None
```

Шаг 4. Получение результатов анализа. Аналитический сервис возвращает структурированный ответ с оценками тональности, каждый маркер относится к своей тональности и находится в диапазоне от 0 до 1:

```
{
    "positivity_score": 0.12,           // доля позитивной окраски
    "negativity_score": 0.68,           // доля негативной окраски
    "neutrality_score": 0.20,           // доля нейтральной окраски
}
```

```

"cynicism_score": 0.0,          // маркер цинизма
"apathy_score": 0.15,          // маркер апатии
"irritability_score": 0.0,      // маркер раздражительности
"devaluation_score": 0.0,       // маркер обесценивания
"complaint_score": 0.75         // маркер жалобы
}

```

Шаг 5. Сохранение метрик. Полученные оценки сохраняются в базе данных с привязкой к конкретному чату и временной метке. Это позволяет в дальнейшем анализировать динамику изменений.

Шаг 6. Расчёт показателя выгорания. На основе сохранённых метрик тональности система запрашивает у аналитического сервиса расчёт интегрального показателя выгорания для данного подразделения. Результат также сохраняется в базе данных.

Общий код данной функции приведен ниже:

```

async def handle_group_message(self, update: Update, context:
ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    text = update.message.text
    if not text:
        return

    chat_id = update.message.chat_id
    chat_title = update.message.chat.title or f"Chat_{chat_id}"

    logger.info(
        "group_message_received",
        chat_id=chat_id,
        chat_title=chat_title,
        text=text[:50]
    )

    # Анализ тональности через NLP-сервис
    sentiment_result = nlp_client.analyze_sentiment_sync(text)

```

```

if sentiment_result:
    async with AsyncSessionLocal() as db:
        chat_service = ChatService(db)
        metrics_service = MetricsService(db)

        # Получение или создание чата
        chat = await chat_service.get_or_create_chat(chat_id,
"group", chat_title)

        # Сохранение метрик тональности
        await metrics_service.save_sentiment_metrics(chat_id,
sentiment_result)

        # Оценка выгорания
        burnout_result =
nlp_client.assess_burnout_sync(sentiment_result)
        if burnout_result:
            await metrics_service.save_burnout_assessment(chat_id,
burnout_result)

        logger.info(
            "metrics_saved",
            chat_id=chat_id,
            sentiment=sentiment_result,
            burnout=burnout_result
        )

```

Запуск модуля осуществляется через точку входа main.py. При запуске выполняется инициализация logging-системы и создание экземпляра класса MainBot:

```

def main():
    setup_logging()
    logger = structlog.get_logger()
    logger.info("starting_sofia_bot")

```

```
bot = MainBot()  
bot.run()
```

2.3.2. Реализация аналитического сервиса

Аналитический сервис представляет собой серверное приложение, предоставляющее HTTP API для анализа текстовых данных, собираемых в чат-боте. Основные функции сервиса включают в себя:

- определение эмоциональной тональности текста;
- выделение специфических маркеров эмоционального выгорания;
- расчёт интегральных показателей выгорания.

Для взаимодействия с NLP-сервисом используется класс `NLPServiceClient`, реализующий асинхронные HTTP-запросы. Клиент обеспечивает передачу текстовых данных на анализ и получение результатов оценки тональности и уровня выгорания. Он выступает приемником запросов от чат-бота и отправляет данные в различные модули анализа текстовой информации. Написан с использованием фреймворка Python FastAPI.

В аналитическом сервисе реализовано 3 основных маршрута, которые составляют интерфейс для выполнения его функций. В таблице 2.11 приведен пример входных и выходных данных для заданных маршрутов интерфейса сервиса.

Таблица 2.11 – Маршруты аналитического сервиса

№ п/п	Тип анализа	Маршрут	Входные данные	Выходные данные
1	Анализ тональности текста	POST /api/v1/analyze/sentiment	{ "text": "Текст сообщения для анализа" }	{ "positivity_score": 0.45, "negativity_score": 0.25, "neutrality_score": 0.30, "cynicism_score": 0.0, "apathy_score": 0.0, "irritability_score": 0.0, "devaluation_score": 0.0, "complaint_score": 0.0 }
2	Оценка уровня выгорания	POST /api/v1/assess/burnout	{ "sentiment": { "positivity_score": 0.45, "negativity_score": 0.25, "cynicism_score": 0.0, "apathy_score": 0.15 }, "message_metrics": {} }	{ "emotional_exhaustion": 42.5, "depersonalization": 15.0, "personal_achievement": 68.0, "burnout_level": "initial", "burnout_score": 38.2 }
3	Проверка работоспособности	GET /health	-	{ "status": "healthy", "version": "1.0.0" }

По маршруту POST /api/v1/analyze/sentiment реализован функционал комбинированного подхода анализа тональности сочетающий метод подсчета ключевых слов, а также нейросетевой анализ на основе пред обученной нейронной сети. Схема последовательной обработки данных приведена на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 – Схема обработки данных

На первом этапе (Keyword Scoring) обработки текста происходит поиск в тексте ключевых слов-маркеров, соответствующих различным аспектам эмоционального состояния. Для каждой категории составлен словарь характерных слов и выражений (табл. 2.12).

Таблица 2.12 – Классификация слов-маркеров

№ п/п	Тип маркера	Описание	Набор слов
1	2	3	4

1	2	3	4
1	Маркер цинизма	Слова и фразы, отражающие безразличное, циничное отношение к работе	«скучно», «надоело», «безразлично», «всё равно», «фиолетово», «пофиг», «плевать», «мне все равно», «без разницы»
2	Маркеры апатии	Выражения, указывающие на отсутствие мотивации и энергии	«апатия», «лениво», «не хочу», «не буду», «нет сил», «нет желания», «лень»
3	Маркеры раздражительности	Слова, свидетельствующие о повышенной раздражительности	«бесит», «раздражает», «злит», «ненавижу», «надоело», «достало»
4	Маркеры обесценивания	Фразы, отражающие обесценивание результатов своего труда	«зря», «бесполезно», «смысла нет», «никому не нужно», «никто не оценит», «впустую», «без толку»
5	Маркеры жалоб	Слова, указывающие на усталость и истощение	«жаловаться», «проблема», «трудно», «тяжело», «устал», «замучился», «измотан», «вымотан», «опустошён», «истощён»

Данные списки могут быть дополнены или уточнены в зависимости от профессиональной терминологии, используемой в компании, таким образом повышая чувствительность алгоритма к анализу текста.

Подсчет вхождений ключевых слов в анализируемом тексте происходит в функции `_calculate_keyword_scores`, которая добавляет результаты к статистке:

```
def _calculate_keyword_scores(self, text: str) -> dict:
    scores = {f"{key}_score": 0.0 for key in
self._burnout_keywords.keys()}

    for category, keywords in self._burnout_keywords.items():
        score_key = f"{category}_score"
        for keyword in keywords:
            if keyword in text:
                # Каждое вхождение добавляет 0.25 к оценке
                scores[score_key] = min(1.0, scores[score_key] + 0.25)

    return scores
```

Для каждого сообщения система выполняет следующие действия:

1. Приводит текст к нижнему регистру для обеспечения регистронезависимого поиска
2. Для каждой категории перебирает словарь ключевых слов
3. При обнаружении ключевого слова увеличивает соответствующую оценку на 0.25
4. Ограничивает максимальное значение каждой оценки единицей (1.0)

Например, если в сообщении «Сегодня так скучно и надоело, всё безразлично» обнаружены три маркера цинизма («скучно», «надоело», «безразлично»), оценка `cynicism_score` составит 0.75.

На втором этапе обработки текста (Transformer Analysis) используется предобученная нейросетевая модель трансформерной архитектуры для классификации тональности.

В данной реализации была выбрана модель cointegrated/rubert-tiny2 из-за ее легковесности и возможности анализа русского текста. При наличии доступа к модели, выполняется дополнительный анализ тональности:

```
def _get_transformer_sentiment(self, text: str) -> dict:
    inputs = self.tokenizer(
        text,
        return_tensors="pt",
        truncation=True,
        max_length=512,
        padding=True
    )
    inputs = {k: v.to(self.device) for k, v in inputs.items()}

    with torch.no_grad():
        outputs = self.model(**inputs)
        logits = outputs.logits

        if logits.shape[-1] >= 3:
            probs = torch.softmax(logits, dim=-1).cpu().numpy()[0]
            positivity = float(probs[0])
            neutrality = float(probs[1]) if len(probs) > 1 else 0.3
            negativity = float(probs[2]) if len(probs) > 2 else 0.2
        else:
            positivity = 0.4
            negativity = 0.2
            neutrality = 0.4

    return {
        "positivity_score": positivity,
        "negativity_score": negativity,
        "neutrality_score": neutrality
    }
```

}

Принцип работы модели заключается в последовательной обработке входного текста. Сначала текст преобразуется в последовательность токенов, которые используются моделью для анализа. Далее каждый токен кодируется в числовой вектор с помощью встроенного словаря. Полученные векторы подаются на вход нейронной сети, обученной предсказывать вероятности трёх классов тональности: позитивной, нейтральной и негативной. Результатом работы модели являются три вероятности, сумма которых равна 1.0.

Например, для сообщения «Отличный день, всё получается!» модель может определить высокую вероятность позитивной тональности на уровне 0.85, нейтральной – 0.12 и негативной – 0.03. В случае сообщения «Устал, ничего не работает» распределение вероятностей будет иным: позитивная тональность может составить 0.05, нейтральная – 0.15, а негативная – 0.80.

На третьем этапе обработки текста (Score Normalization) происходит формирование финальных оценок, осуществляемое путём объединения результатов двух предыдущих методов анализа. Показатели позитивности, негативности и нейтральности берутся из результатов нейросетевой модели, тогда как оценки специфических маркеров выгорания, таких как цинизм, апатия и другие проявления, формируются на основе ключевого анализа текста. Все полученные значения приводятся к диапазону от 0 до 1 для обеспечения сопоставимости.

Использование комбинированного подхода позволяет задействовать сильные стороны каждого метода. Нейросетевая модель эффективно улавливает общую эмоциональную окраску и контекст высказывания, тогда как ключевой анализ обеспечивает точную идентификацию специфических маркеров выгорания.

По маршруту POST /api/v1/assess/burnout реализован функционал расчета интегрального показателя выгорания и компонентов модели выгорания Маслач по метрикам, полученным на предыдущем маршруте модуля NLP.

Интегральный показатель выгорания (burnout score) рассчитывается как взвешенная сумма компонентов:

$$\text{burnout_score} = w_1 \cdot \text{cynicism} + w_2 \cdot \text{apathy} + w_3 \cdot \text{irritability} + w_4 \cdot \text{devaluation} + w_5 \cdot \text{complaint} + w_6 \cdot \text{negativity} - w_7 \cdot \text{positivity}$$

где:

- $w_1, w_2, \dots, w_7$ — весовые коэффициенты
- cynicism, apathy, ... — оценки соответствующих компонентов (от 0 до 1)
- burnout_score — итоговая оценка (от 0 до 100)

На основе анализа психологической литературы и модели Маслач, каждому компоненту были определены веса (табл. 2.13). []

Таблица 2.13 – Веса компонентов выгорания

№ п/п	Компонент	Вес	Обоснование
1	Цинизм (cynicism)	20	Ключевой маркер деперсонализации
2	Апатия (apathy)	20	Прямой индикатор эмоционального истощения
3	Раздражительность (irritability)	15	Сопутствующий симптом стресса
4	Обесценивание (devaluation)	15	Маркер снижения личных достижений
5	Жалобы (complaint)	15	Индикатор неудовлетворённости

6	Негативность (negativity)	10	Общая негативная окраска
7	Позитивность (positivity)	-15	Защитный фактор (вычитается)

Предположим, для подразделения получены следующие средние значения:

$$\text{cynicism} = 0.3$$

$$\text{apathy} = 0.4$$

$$\text{irritability} = 0.2$$

$$\text{devaluation} = 0.1$$

$$\text{complaint} = 0.5$$

$$\text{negativity} = 0.6$$

$$\text{positivity} = 0.2$$

В результате расчета получаем:

$$\begin{aligned} \text{burnout_score} &= 20 \cdot 0.3 + 20 \cdot 0.4 + 15 \cdot 0.2 + 15 \cdot 0.1 + 15 \cdot 0.5 + 10 \cdot 0.6 - 15 \cdot 0.2 \\ &= 6 + 8 + 3 + 1.5 + 7.5 + 6 - 3 = 29 \end{aligned}$$

Таким образом, интегральный показатель составит 29%. Для дальнейшей классификации будем использовать таблицу соответствий диапазонов показателей и степеней выгорания (табл. 2.14).

Таблица 2.14 – Классификация уровней выгорания

№ п/п	Диапазон	Уровень	Описание	Рекомендации
1	0-25%	Normal	Нормальное эмоциональное состояние коллектива	Регулярный мониторинг, поддержание позитивной атмосферы

2	25-50%	Initial	Начальные признаки эмоционального напряжения	Профилактические беседы, анализ рабочей нагрузки
3	50-75%	Moderate	Выраженное эмоциональное выгорание	Индивидуальные консультации, пересмотр условий труда
4	75-100%	High	Критическое состояние коллектива	Экстренное вмешательство, возможна реорганизация

Например, рассчитанный ранее показатель равный 29% классифицируется как начальная степень выгорания подразделения.

Компоненты модели выгорания Маслач считаются по данным интегрального показателя и результатов предыдущего маршрута:

- эмоциональное истощение – данный показатель отражает степень эмоциональной усталости и истощения ресурсов, который рассчитывается как произведение интегрального показателя и коэффициента 1;

- деперсонализация – показатель циничного, формального отношения к работе и коллегам, по методологии Маслач, который рассчитывается как произведение показателя уровня цинизма (cynicism_score) и коэффициента 25;

- редукция личных достижений – обратный показатель: чем выше выгорание, тем ниже самооценка профессиональных достижений, значение этого компонента рассчитывается как разница коэффициента 100 и произведения интегрального показателя и коэффициента 0,8;

Все три показателя измеряются в диапазоне от 0 до 100 и предоставляют более детальную информацию о структуре выгорания в подразделении.

Аналитический модуль является самым энергозатратным и трудоёмким, но имеет обширный потенциал расширения и улучшения путем дополнения слов-маркеров, оптимизации нейросетевого анализа и применения альтернативных предобученных моделей.

2.3.3. Организация хранения данных

Система хранения данных о метриках, пользователях, чатах и сообщениях для проекта построена на реляционной модели и включает пять основных сущностей:

- чаты (chats);
- метрики тональности (sentiment_metrics);
- оценки выгорания (burnout_assessments);
- уведомления (notifications);
- журнал аудита (auditlog).

Таблица chats хранит информацию о групповых чатах, для которых ведётся мониторинг (табл.2.15).

Таблица 2.15 – Таблица chats.

№ п/п	Поле	Тип данных	Описание
1	id	INTEGER	Первичный ключ (автоинкремент)
2	chat_id	BIGINT	Идентификатор чата в Telegram (уникальный)
3	chat_type	VARCHAR(50)	Тип чата (group, supergroup, channel)

4	title	VARCHAR(255)	Название чата (название подразделения)
5	is_monitored	BOOLEAN	Признак активного мониторинга
6	created_at	TIMESTAMP	Дата и время создания записи

Таблица sentiment_metrics хранит результаты анализа тональности каждого сообщения (табл.2.16).

Таблица 2.16 – Таблица sentiment_metrics.

№ п/п	Поле	Тип данных	Описание
1	id	INTEGER	Первичный ключ
2	chat_id	INTEGER	Внешний ключ на таблицу chats
3	recorded_at	TIMESTAMP	Время записи метрики
4	positivity_score	NUMERIC(5,4)	Оценка позитивности (0.0000-0.9999)
5	negativity_score	NUMERIC(5,4)	Оценка негативности
6	neutrality_score	NUMERIC(5,4)	Оценка нейтральности
7	cynicism_score	NUMERIC(5,4)	Оценка цинизма
8	apathy_score	NUMERIC(5,4)	Оценка апатии
9	irritability_score	NUMERIC(5,4)	Оценка раздражительности
10	devaluation_score	NUMERIC(5,4)	Оценка обесценивания
11	complaint_score	NUMERIC(5,4)	Оценка жалоб
12	period_date	DATE	Дата периода (для агрегации)

Поле chat_id связано с полем id таблицы chats (связь один-ко-многим). При удалении чата соответствующие метрики также удаляются/

Таблица burnout_assessments хранит рассчитанные показатели выгорания (табл.2.17)

Таблица 2.17 – Таблица burnout_assessments.

№ п/п	Поле	Тип данных	Описание
1	id	INTEGER	Первичный ключ
2	chat_id	INTEGER	Внешний ключ на таблицу chats
3	recorded_at	TIMESTAMP	Время записи оценки
4	emotional_exhaustion	NUMERIC(5,2)	Эмоциональное истощение (0.00-100.00)
5	depersonalization	NUMERIC(5,2)	Деперсонализация
6	personal_achievement	NUMERIC(5,2)	Личные достижения
7	burnout_level	VARCHAR(20)	Уровень выгорания (normal, initial, moderate, high)
8	burnout_score	NUMERIC(5,2)	Интегральный показатель (0.00-100.00)
9	period_date	DATE	Дата периода
10	period_type	VARCHAR(20)	Тип периода

Для эффективного анализа трендов и формирования отчётов система выполняет агрегирование данных по временным периодам.

Для получения средних показателей за текущий день используется SQL-запрос:

```
SELECT
    AVG(positivity_score) as avg_positivity,
    AVG(negativity_score) as avg_negativity,
    AVG(cynicism_score) as avg_cynicism,
    AVG(apathy_score) as avg_apathy,
    AVG(complaint_score) as avg_complaint,
    COUNT(*) as message_count
```

```
FROM sentiment_metrics
WHERE chat_id = :chat_id
AND period_date = CURRENT_DATE
```

Результат запроса предоставляет агрегированные метрики для всех сообщений, обработанных в течение текущего дня для конкретного чата.

Для определения тренда изменения уровня выгорания сравниваются средние значения за два периода:

```
-- Среднее за последние 7 дней
SELECT AVG(burnout_score) as current_avg
FROM burnout_assessments
WHERE chat_id = :chat_id
AND period_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days'
AND period_date <= CURRENT_DATE;

-- Среднее за предыдущие 7 дней
SELECT AVG(burnout_score) as previous_avg
FROM burnout_assessments
WHERE chat_id = :chat_id
AND period_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '14 days'
AND period_date < CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days';
```

Процентное изменение рассчитывается по формуле:

$$\text{change_percent} = ((\text{current_avg} - \text{previous_avg}) / \text{previous_avg}) \times 100$$

Если $\text{change_percent} > 10\%$ — тренд «ухудшение»

Если $\text{change_percent} < -10\%$ — тренд «улучшение»

Иначе — тренд «стабильно»

2.3.4. Развёртывание системы

Для обеспечения воспроизводимости окружения и упрощения развёртывания система реализована с использованием технологии контейнеризации Docker. Каждый компонент системы функционирует в изолированном контейнере с собственными зависимостями и настройками.

Преимущества контейнеризации:

- изоляция окружений – каждый компонент имеет собственные версии библиотек, исключая конфликты зависимостей;
- воспроизводимость – контейнеры обеспечивают идентичное окружение на этапах разработки, тестирования и production-развёртывания;
- масштабируемость – при увеличении нагрузки можно запустить дополнительные экземпляры контейнеров;
- портируемость – система может быть развёрнута на любой платформе, поддерживающей docker (linux, windows, macos, облачные платформы).

Система состоит из трёх контейнеров (табл. 2.18).

Таблица 2.18 – Структура контейнеров

№ п/п	Контейнер	Базовый образ	Назначение	Зависимости
1	postgres	postgres:15	хранилище данных системы	postgres_data (для сохранения данных между перезапусками)
2	nlp_service	python:3.11-slim	аналитический сервис для обработки текста	torch, transformers, fastapi, uvicorn
3	telegram_bot	python:3.11-slim	бот-интерфейс для	python-telegram-bot,

			взаимодействия с пользователями	sqlalchemy, httpx
--	--	--	------------------------------------	----------------------

Перед развёртыванием необходимо:

- установить docker и docker compose на целевую систему
- получить токен для telegram-бота от @botfather
- создать файл .env с переменными окружения.

Конфигурация развёртывания описывается в файле `compose.yaml`:

```
version: '3.8'
```

```
services:
```

```
  postgres:
```

```
    image: postgres:15
```

```
    environment:
```

```
      POSTGRES_DB: sofia_burnout
```

```
      POSTGRES_USER: sofia_user
```

```
      POSTGRES_PASSWORD: sofia_password
```

```
    volumes:
```

```
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
```

```
    ports:
```

```
      - "5432:5432"
```

```
nlp_service:
```

```
  build:
```

```
    context: ./nlp-service
```

```
    dockerfile: Dockerfile
```

```
  ports:
```

```
    - "8000:8000"
```

```
  environment:
```

```
    - NLP_API_PORT=8000
```

```
    - MODEL_NAME=cointegrated/rubert-tiny2
```

```
    - DEVICE=cpu
```

```
  depends_on:
```

```

- postgres

telegram_bot:
  build:
    context: ./telegram-bot
    dockerfile: Dockerfile
  environment:
    - TELEGRAM_BOT_TOKEN=${TELEGRAM_BOT_TOKEN}
    - NLP_SERVICE_URL=http://nlp_service:8000
    - POSTGRES_HOST=postgres
    - POSTGRES_PORT=5432
    - POSTGRES_DB=sofia_burnout
    - POSTGRES_USER=sofia_user
    - POSTGRES_PASSWORD=sofia_password
  depends_on:
    - postgres
    - nlp_service
  restart: unless-stopped

volumes:
  postgres_data:

```

Запуск всех компонентов осуществляется одной командой *docker-compose up -d --build*.

Данная команда выполняет следующие действия:

- строит образы контейнеров на основе dockerfile;
- создаёт изолированную сеть для взаимодействия контейнеров;
- запускает контейнеры в фоновом режиме.

Проверить статус запущенных контейнеров можно командой *docker-compose ps*.

Ожидаемый вывод:

NAME	COMMAND	STATUS
telegram_bot	"python main.py"	Up 2 minutes
nlp_service	"uvicorn main:app ..."	Up 2 minutes
postgres	"docker-entrypoint..."	Up 2 minutes

Вывод по 2 главе.

Во данной главе разработаны требования к автоматизированному модулю диагностики профессионального выгорания и предложена концепция его реализации в виде чат-бота, интегрированного в корпоративный мессенджер компании.

Обоснован выбор технологического стека, включающего Docker для контейнеризации, Python с библиотеками python-telegram-bot и FastAPI, PostgreSQL для хранения данных, а также предобученную модель Conversational RuBERT для анализа русскоязычных текстов.

Разработан прототип системы, состоящий из трёх компонентов: Telegram-бота для сбора данных, аналитического сервиса с комбинированным подходом анализа тональности и базы данных для хранения метрик и расчёта интегральных показателей выгорания.

Реализованное решение обеспечивает автоматизированную диагностику выгорания на основе модели Маслач с классификацией по четырём уровням и позволяет отслеживать динамику изменений в подразделениях компании.

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На основе проведённого анализа проблемной области и разработанного прототипа автоматизированного модуля необходимо оценить экономическую целесообразность внедрения предложенного решения в ПАО СК «Росгосстрах». Данная глава посвящена расчёту затрат на реализацию проекта и определению показателей его экономической эффективности.

3.1. Выявление источников эффектов (эффектообразующих факторов) проектного решения

Для корректного определения типа проекта и оценки экономической эффективности сначала следует выявить источники эффектов проекта, а именно:

- определить ключевые функции проектного решения, реализация которых позволит выявиться эффектообразующие факторы (источники эффективности);
- выявить основные эффектообразующие факторы (источники эффективности).

После чего, на основании этих данных построить матрицу проектного решения.

3.1.1. Определение ключевых функций проектного решения

На основании проведённого анализа требований и функциональной архитектуры модуля выделены четыре ключевые функции, реализация которых обеспечивает достижение целей проектного решения (табл.3.1).

Таблица 3.1 – Ключевые функции проектного решения и их характеристики

№ п/п	Функция	Описание	Результат
1	2	3	4
1	Автоматизированный сбор данных	Непрерывный сбор текстовых сообщений из корпоративных чатов в режиме реального времени с последующим извлечением лингвистических признаков	Поток структурированных данных о коммуникативном поведении сотрудников
2	Анализ данных и классификация уровня выгорания	Многоуровневый анализ тональности, лексики, коммуникативных паттернов; присвоение уровня выгорания на основе нейросетевой модели	Классификация текущего состояния сотрудника (низкий/средний/высокий/критический уровень выгорания)
3	Мониторинг динамики	Накопление истории оценок, построение временных рядов, выявление трендов изменения состояния	Прогностические модели развития выгорания, визуализация трендов
4	Система уведомлений	Автоматическая генерация оповещений при достижении пороговых значений показателей выгорания	Своевременное информирование ответственных лиц для принятия превентивных мер

Именно эти функции, будучи реализованными в единой системе, обеспечивают переход от реактивного подхода (ежегодный опрос) к проактивному непрерывному мониторингу, что и составляет основу ожидаемого технического и организационного эффекта.

3.1.2. Выявление основных эффектообразующих факторов

На основании проведённого анализа существующей системы управления профессиональным выгоранием в ПАО СК «Росгосстрах» и функциональных возможностей проектируемого модуля были выявлены шесть основных эффектообразующих факторов:

- своевременное выявление проблемы на ранней стадии – позволяет вмешаться до перехода выгорания в клиническую форму и предотвратить снижение производительности и увольнения;
- высвобождение труда специалистов (HR и психологов) за счёт полной автоматизации процесса диагностики – устраняется необходимость ручной обработки тысяч анкет и проведения индивидуальных интервью;
- широкий охват персонала – система масштабируема на всю агентскую сеть (более 35 тыс. человек) и штатных сотрудников (около 10 тыс. человек) без дополнительных затрат на привлечение внешних экспертов;
- высокая скорость обработки и принятия решений – анализ происходит в реальном времени, что сокращает лаг между появлением маркеров выгорания и реакцией компании с месяцев до дней или часов;
- снижение уровня текучести кадров – раннее вмешательство сохраняет ценные кадры и снижает затраты на поиск и адаптацию новых сотрудников;
- стандартизация процедуры оценки и устранение субъективности – нейросетевая модель использует единые научно обоснованные критерии, исключая эффект социальной желательности и человеческий фактор.

3.1.3. Формирование матрицы сопоставления ключевых функций проектного решения с эффектообразующими факторами

Для наглядного представления взаимосвязей была сформирована матрица распределения составляющих эффективности по функциям проектного решения (табл. 3.2).

Таблица 3.2 – Матрица распределения составляющих эффективности по функциям проектного решения

№ п/п	Функции проектного решения	Факторы (причины) технического эффекта						Виды экономического эффекта	
		Своевре- менно выявление проблемы	Высвобож- дение труда специалистов за счет автомати- зации	Широкий охват	Высокая скорость обработки	Сниже- ние уровня текучести кадров	Стандар- тизация процедуры оценки	Ресурс- ный эффект	Коммер- ческий эффект
1	Автоматизи- рованный сбор данных		+	+			+	+	
2	Анализ данных и классификация уровня выгорания		+		+		+	+	
3	Мониторинг динамики	+	+		+	+		+	
4	Система уведомлений	+		+		+		+	

Построенная матрица подтверждает комплексный характер проектного решения: каждая функция вносит вклад в формирование нескольких эффектов, а каждый эффект формируется за счёт реализации нескольких функций. Это свидетельствует о сбалансированности функциональной архитектуры модуля и обоснованности выбора состава реализуемых функций.

3.1.4. Расчет технических эффектов

Для оценки эффективности проектируемого решения необходимо провести сравнительный анализ динамики ключевых технологических показателей бизнес-процесса управления профессиональным выгоранием в двух состояниях: AS IS (какие решения используются в компании на данный момент), и TO BE (с использованием проектируемого модуля).

В качестве базовых показателей для сравнения выбраны следующие технологические параметры бизнес-процесса:

- частота измерений (количество циклов оценки в год);
- охват персонала мониторингом (доля сотрудников, в отношении которых проводится оценка);
- время от появления маркеров до реакции компании
- трудозатраты специалистов на проведение диагностики (чел.-часы на цикл оценки);
- своевременность выявления проблемы (доля случаев выявления на ранней стадии, %);
- ожидаемое снижение текучести агентов (через 12 мес. после внедрения)
- масштабируемость (максимально возможное количество участников без существенного роста затрат).

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Сравнение технологических показателей бизнес-процесса в состояниях AS-IS и TO-BE

№ п/п	Показатель	Единица измерения	AS IS (ежегодный опрос + реактивные меры)	TO BE (чат-бот)	Динамика, %
1	Периодичность мониторинга	раз в год	1 раз в год	Непрерывно	Положительная
2	Охват сотрудников	% от численности	~40-55 %	95%	Положительная: +45 %
3	Время от появления маркеров до реакции компании	дней	90–180	Первый год внедрения: 14-21 Через год эксплуатации: 3-7	Положительная
4	Трудозатраты HR на цикл оценки	чел.-часов	0,25 на 1 анкету	0,016-0,05 (1-3 мин) на одного пользователя	Положительная: в 5 раз быстрее
5	Доля сотрудников с выявленным выгоранием на ранней стадии	% от общего числа выявленных	<15 %	>65 %	Положительная: +50%
6	Ожидаемое снижение текучести агентов (через 12 мес. после внедрения)	% от численности	15-25 %	10-15%	Положительная
7	Масштабируемость	Кол-во сотрудников	Ограничена ресурсами HR	Ограничена только численностью пользователей	Положительная

Таким образом, внедрение чат-бота обеспечивает многократное ускорение, снижение трудозатрат и практически полное устранение финансовых и временных барьеров традиционных методов диагностики. Совокупный технический эффект выражается в переходе от эпизодического, дорогостоящего и низкоэффективного процесса к непрерывному, автоматизированному и профилактически ориентированному механизму управления профессиональным выгоранием, что создаёт устойчивые конкурентные преимущества для ПАО СК «Росгосстрах» в борьбе за удержание ключевого персонала.

3.2. Оценка экономической эффективности внедрения проектного решения

Экономический эффект разрабатываемого проекта достигается за счет сокращения расходов на оплату труда HR-сотрудников и общее увеличение производительности труда персонала.

3.2.1. Расчет совокупной стоимости владения (ССВ) проекта

Экономическая эффективность оценивается составлением показателей экономической результативности информационной системы, подсистемы или проекта со стоимостными затратами на реализацию этой системы, подсистемы или проекта.

Для оценки затрат на разработку и эксплуатацию данного IT-решения была применена методика совокупной стоимости владения (ССВ). Данный способ дает возможность учесть затраты на всех этапах жизненного цикла. Расчет по данной методике включает в себя совокупный учет условно-прямых, условно-косвенных и непредвиденных затрат.

Условно-прямые затраты отвечают за расходы на этапе разработки IT-решения.

Условно-косвенные затраты включают расходы на аренду программного обеспечения, телекоммуникации, аппаратное обеспечение и оплату труда персоналу, который будет интегрирован в эксплуатацию IT-решения.

В первую очередь были учтены условно-прямые расходы. Подробная информация представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Условно-прямые расходы, связанные с разработкой

Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.
1	2	3

Окончание табл. 3.4

1	2	3
1. Условно-прямые расходы	$P_{Пр_Р}$	1 234 895
1.1. Расходы на оборудование	$P_{Об}$	160 195
1.1.1. Расходы на закупку оборудования, руб.	$P_{Об\ 2}$	150 000
1.1.4. Расходы на эксплуатацию оборудования, предназначенного для разработки системы, руб.	$P_{Об\ 4}$	10 195
1.2. Расходы на программное обеспечение (ПО), руб.	$P_{ПО}$	42 175
1.2.2. Сумма ежегодного списания затрат на ПО (аналог амортизации), руб.	$P_{ПО\ 1}$	42 175
1.4. Расходы на оплату труда, связанные с разработкой системы руб.	$P_{ПО\ 2}$	1 025 325
1.4.1. Расходы на оплату труда сотрудников по стадиям разработки системы (проектирование, разработка, тестирование, документирование), всего в т.ч.:	$P_{ФОТ}$	1 025 325
проектирование	$P_{ФОТ\ 1}$	341 775
разработка	$P_{ФОТ\ 1_1}$	455 700
тестирование	$P_{ФОТ\ 1_2}$	113 925
документирование	$P_{ФОТ\ 1_3}$	113 925
1.5. Расходы на связь и коммуникации, руб.	$P_{ФОТ\ 1_4}$	7 200
1.5.3. Расходы на удаленный доступ на этапе разработки системы, руб.	$P_{Ком}$	7 200

Расходы, возникающие на этапе разработки системы, как правило, относятся к категории условно-прямых затрат ($P_{Пр_Р}$) и рассчитываются с помощью формулы 3.1:

$$P_{\text{Пр р}} = P_{\text{Об}} + P_{\text{ПО}} + P_{\text{Адм}} + P_{\text{ФОТ}} + P_{\text{Ком}}, \quad (3.1)$$

где

$P_{\text{Пр р}}$ - условно-прямые расходы, связанных с разработкой ИТ-проекта,

$P_{\text{Об}}$ - расходы, связанные с приобретением и эксплуатацией оборудования,

$P_{\text{ПО}}$ - расходы, связанных с приобретением и эксплуатацией ПО,

$P_{\text{Адм}}$ - административные расходы;

$P_{\text{ФОТ}}$ - расходы, связанные с оплатой труда по разработке системы;

$P_{\text{Ком}}$ - расходы на коммуникации и связь.

Отдельно следует остановиться на калькуляции расходов, связанных с оплатой труда по разработке системы ($P_{\text{ФОТ}}$).

Фонд оплаты труда для этапа проектирования определяется по формуле 3.2.

$$P_{\text{ФОТ1}} = t_p \cdot Ч_p \cdot R, \quad (3.2)$$

где

t_p - месячная трудоемкость выполнения работ по разработке подсистемы (проектирование), часов;

$Ч_p$ - среднечасовая ставка проектировщика (с учетом премий, компенсаций), руб.;

R - коэффициент, учитывающий отчисления в социальные фонды.

Также учитываются условно-прямые расходы связанные с эксплуатацией ИТ-решения, представленные в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Условно-прямые расходы, связанные с эксплуатацией

Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.	За 1ый год, руб.
1	2	3	4
1. Условно-прямые расходы, руб.	$P_{\text{Пр э}}$	4 765 697	805 982

1	2	3	4
1.2. Расходы на программное обеспечение (ПО), руб.	$P_{\text{ПО}}$	843 495	168 699
1.2.2. Сумма ежегодного списания затрат на ПО (аналог амортизации), руб.	$P_{\text{ПО } 2}$	843 495	168 699
1.3. Административные расходы, руб.	$P_{\text{Адм}}$	111 321	17 577
1.3.1. Расходы на оплату труда пользователей (операторов) системы, руб.	$P_{\text{Адм } 1}$	111 321	17 577
1.4. Расходы, связанные с сопровождением и развитием системы, руб.	$P_{\text{ФОТ}}$	3 674 081	598 106
1.4.1. Расходы на оплату труда сотрудников по сопровождению и развитию введенной в эксплуатацию системы по направлениям, руб. Всего, в т.ч.	$P_{\text{ФОТ } 1}$	3 674 081	598 106
сопровождение	$P_{\text{ФОТ } 1_1}$	3 246 863	512 663
развитие	$P_{\text{ФОТ } 1_2}$	427 219	85 444
1.5. Расходы на связь и коммуникации, руб.	$P_{\text{Ком}}$	136 800	21 600
1.5.3. Расходы на удаленный доступ для системы, руб.	$P_{\text{Ком } 3}$	136 800	21 600

За первый год эксплуатации проекта будет потрачено 805 982 рублей. А за все 5 лет эксплуатации сумма вырастет до 4 765 697 рублей.

Также на этапе эксплуатации системы возникают условно-косвенные расходы ($P_{\text{Кос}}$), описанные в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Условно-косвенные расходы, связанные с эксплуатацией

Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.	За 1ый год, руб.
2. Условно-косвенные расходы по подсистеме (системе), руб.	$P_{\text{Кос}}$	12 453 113	1 968 176
2.1. Косвенные расходы на общесистемное оборудование, руб.	$P_{\text{КОБ}}$	12 453 113	1 968 176
2.1.2. Сумма амортизации капитальных вложений в общесистемное оборудование, руб.	$P_{\text{КОБ } 2}$	12 350 000	1 950 000
2.1.4. Расходы на эксплуатацию общесистемного оборудования, руб.	$P_{\text{КОБ } 4}$	58 113	9 176
2.1.5. Ежегодная стоимость обслуживания общесистемного оборудования по договору, руб.	$P_{\text{КОБ } 5}$	45 000	9 000

Исходя из решения, сумма условно-косвенных расходов на этапе эксплуатации за год составляет 1 968 176 рублей. Всего за весь этап эксплуатации в 5 лет будет потрачено 12 453 113 рубля.

Условно-косвенные расходы определяются по формуле 3.3:

$$P_{\text{Кос}} = P_{\text{КОБ}} + P_{\text{КПО}} + P_{\text{КАДМ}} + P_{\text{КФОТ}} + P_{\text{ККОМ}}, \quad (3.3)$$

где

$P_{\text{КОБ}}$ - косвенные расходы на общесистемное оборудование,

$P_{\text{КПО}}$ - косвенные расходы на общесистемное ПО,

$P_{\text{КАДМ}}$ - косвенные административные расходы,

$P_{\text{КФОТ}}$ - косвенные расходы на оплату труда по сопровождению и развитию системы,

$P_{\text{ККом}}$ - косвенные расходы на связь и коммуникации.

Особенностью расчета условно-косвенных расходов, является то, что необходимо предварительно рассчитать коэффициент участия общесистемных ИТ-ресурсов предприятия в эксплуатации системы по каждому виду условно-косвенных расходов.

Кроме этого, для подсчета экономической эффективности нашего ИТ-решения необходимо учитывать непредвиденные расходы ($P_{\text{Непр}}$). Они могут включать расходы на простои, расходы на операции конечных пользователей и другие. Проект включает только затраты на оплату труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников, описанные в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Расчет непредвиденных расходов

Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.	За 1ый год, руб.
3. Непредвиденные расходы, руб.	$P_{\text{Непр}}$	1 392	220
3.2. Расходы на простои	$P_{\text{Прос}}$	1 392	220
3.2.1. Затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе	$P_{\text{Прос 1}}$	1 392	220

Непредвиденные расходы считаются по данной формуле 3.4:

$$P_{\text{Непр}} = P_{\text{Польз}} + P_{\text{Прос}}, \quad (3.4)$$

где

$P_{\text{Непр}}$ - непредвиденные расходы,

$P_{\text{Польз}}$ - расходы на операции конечных пользователей,

$P_{\text{Прос}}$ - расходы на простои.

В итоге получаем, что годовые непредвиденные затраты составляют 220 рублей. А суммарно за 5 лет будет потрачено 1 392 рубля.

Следующим этапом необходимо посчитать совокупную стоимость владения программного решения, состоящую из всех видов расходов, представленных ранее в табличном виде: условно-прямых расходов на этапе разработки и эксплуатации, условно-косвенных и непредвиденных. Подробная информация о деталях расчета совокупной стоимости владения представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Совокупная стоимость владения

Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.	За 1ый год, руб.
Всего расходов, в т.ч.	ССВ	18 455 096	4 009 273
1. Условно-прямые расходы (разработка), руб.	$P_{Пр_Р}$	1 234 895	1 234 895
2. Условно-прямые расходы (эксплуатация), руб.	$P_{Пр_Э}$	4 765 697	805 982
3. Условно-косвенные расходы по системе, руб.	$P_{Кос}$	12 453 113	1 968 176
4. Непредвиденные расходы, руб.	$P_{Непр}$	1 392	220
ССВ на одно рабочее место	ссв	461	100

Таким образом, годовая совокупная стоимость владения на одно рабочее место составляет 100 рублей, а за 5 лет - равна 461 рублю.

В результате проведенных расчетов учтены следующие категории расходов: условно-прямые расходы на разработку, условно-прямые расходы на эксплуатацию, условно-косвенные расходы по системе и непредвиденные расходы. Также была рассчитана общая стоимость владения.

Проект имеет продолжительность в 5 лет. Для запуска проекта требуется сумма в размере 1 234 895 рублей, а суммарно будет потрачено 18 455 096 рублей.

3.2.2. Оценка доходной составляющей ИТ-проекта

Расчет себестоимости бизнес-процесса по существующему варианту.

Расчет себестоимости бизнес-процесса состоит из подсчета расходных материалов, заработной платы персонала, участвующего в реализации бизнес-процесса, начислений на заработную плату, содержания и эксплуатации информационных систем и накладных расходов.

Расчеты себестоимости представлены в таблице 3.9 ниже.

Таблица 3.9 - Расчет себестоимости бизнес-процесса

Наименование показателя	Обозначение	Всего, руб.	в т.ч. в месяц, руб.
1. Себестоимость бизнес-процесса, руб.	COF_{OT}	9 013 824	751 152
2. Расходные материалы	COF_{OT_M}	12 000	1 000
3. Заработная плата персонала, участвующего в реализации бизнес-процесса	$COF_{OT_ФОТ}$	5 760 000	480 000
4. Начисления на заработную плату (страховые взносы)	$COF_{OT_СтрахВ}$	1 739 520	144 960
Накладные расходы, 20% от суммы п.2-п.5.	$COF_{OT_Накл}$	1 502 304	125 192

Из данной таблицы можно сделать вывод, что себестоимость составляет 9 031 824 рублей в год или 751 152 рубля в месяц.

3.2.3. Определение источников и условий финансирования ИТ-проекта

Основными источниками финансирования разрабатываемого проекта являются собственные средства. Расчеты финансирования проекта представлены в таблице 3.10 ниже.

Таблица 3.10 - Определение источников и сумм финансирования ИТ-проекта

Наименование показателя	Обозначение	Всего, руб.	За 1ый месяц, руб.
1. Расходы, связанные с разработкой проекта, руб.	$P_{Пр_Р}$	1 234 895	511 632
2. Источники финансирования расходов, руб. Всего в т.ч.	S	1 234 895	511 632
2.1 Собственные средства, руб.	$S_{Соб}$	1 234 895	511 632
2.2 Заемные средства, руб.	$S_{Прив}$	0	0,0
3. Доля собственных средств в структуре финансирования проекта, %	$dS_{Соб}$	1,00	1,00
4. Доля заемных средств в структуре финансирования проекта, %	$dS_{Прив}$	0,00	0,00

Стоимость разработки проекта равна 1 234 895 рублям. Предлагается всю сумму выделить из собственных средств на все периоды разработки. Соответственно доля собственных средств в структуре финансирования – 100%, а заемных – 0%.

3.2.4. Оценка экономической эффективности внедрения ИТ-проекта

Построение и оценка чистого денежного потока

Проект по созданию телеграм-бота, реализованный в рамках данной работы призван оптимизировать существующие процессы компании ПАО СК «Росгосстрах», а не направлен на прямую генерацию дохода. Он нацелен на снижение издержек и повышение эффективности персонала. Такие проекты относятся к ИТ-проектам второго типа.

Расчет чистого денежного потока для ИТ-проекта второго типа, который генерирует прямые эффекты, производится с использованием следующих формул:

Чистый денежный поток (CF_2) рассчитывается как разность между денежным потоком при реализации проекта (CF_{Π}) и денежным потоком при отказе от реализации проекта ($CF_{от}$) по формуле (3.5):

$$CF_2 = CF_{\Pi} + CF_{от}, \quad (3.5)$$

Денежный поток при реализации проекта (CF_{Π}) рассчитывается по формуле (3.6):

$$CF_{\Pi} = CИF_{\Pi} + COF_{\Pi}, \quad (3.6)$$

где

$CИF_{\Pi}$ - представляет поток поступлений при реализации проекта,

COF_{Π} - представляет поток платежей при реализации проекта.

Денежный поток при отказе от реализации проекта ($CF_{от}$) рассчитывается по формуле (3.7):

$$CF_{от} = CИF_{от} + COF_{от}, \quad (3.7)$$

где

$CIF_{от}$ - представляет поток поступлений при отказе от реализации проекта,

$COF_{от}$ - представляет поток платежей при отказе от реализации проекта.

Расчет чистого денежного потока по годам эксплуатации проекта представлен в таблице 3.11.

Таблица 3.11 - Расчет чистого денежного потока для ИТ-проекта

Наименование показателя	Обозначение	Всего, руб.	1 год, руб.	2 год, руб.	3 год, руб.	4 год, руб.	5 год, руб.
1. Поступления (доходы) в случае реализации бизнес-процесса по схеме проекта	CIF _П	0	0	0	0	0	0
2. Амортизация оборудования и суммы ежегодного списания затрат на ПО	COF _{Ам}	13 235 670	2 160 874	2 768 699	2 768 699	2 768 699	2 768 699
3. Расходы, связанные с реализацией бизнес-процесса по схеме проекта (разработка)	COF _{П_Р}	1 192 720	1 192 720	0	0	0	0
4. Расходы, в случае реализации бизнес-процесса по схеме проекта (эксплуатация)	COF _{П_Э}	4 026 706	655 679	842 757	842 757	842 757	842 757

Окончание табл. 3.11

5. Денежный поток в случае реализации бизнес-процесса по схеме проекта	CF _П	8 016 243	-4 009 273	-3 611 456	-3 611 456	-3 611 456	-3 611 456
6. Поступления (доходы) в случае реализации бизнес-процесса по старой схеме	CIF _{От}	0	0	0	0	0	0
7. Расходы, в случае реализации проекта по старой схеме	COF _{От}	42 815 664	6 760 368	9 013 824	9 013 824	9 013 824	9 013 824
8. Денежный поток в случае реализации бизнес-процесса по старой схеме	CF _{От}	-42 815 664	-6 760 368	-9 013 824	-9 013 824	-9 013 824	-9 013 824
9. Чистый денежный поток	CF	24 360 568	2 751 095	5 402 368	5 402 368	5 402 368	5 402 368
10. Чистый денежный поток нарастающим итогом	CF _С		2 751 095	8 153 463	13 555 832	18 958 200	24 360 568

Расходы при реализации бизнес-процесса по старой схеме составляют 42 815 664 рубля. А при реализации бизнес-процесса по новой схеме на этапе разработки – 1 192 720 рублей и 4 026 706 рублей на этапе эксплуатации. Чистый денежный поток составляет 24 360 568 рублей.

Расчет ставки дисконтирования для показателей эффективности проекта.

Для расчета экономической эффективности проекта необходимо подсчитать ставку дисконтирования. Ставка дисконтирования (r) используется только в расчетах показателей эффективности проекта. В других финансовых отчетах отображаются недисконтированные денежные потоки.

Данную ставку предлагается определять по модели средневзвешенной стоимости капитала (WACC - Weighted Average Cost of Capital).

Стоимость капитала определяется как сумма средневзвешенных ставок отдачи на собственный капитал и заемные средства, где в качестве весовых коэффициентов выступают доли собственных и заемных средств в структуре капитала, привлекаемого для финансирования ИТ-проекта. Рассчитывается ставка r по следующей формуле 3.8:

$$r = w_{зк} \cdot k_{зк} \cdot (1 - m) + w_{ск} \cdot k_{ск}, \quad (3.8)$$

где

$w_{зк}$ - доля заемного капитала,

$k_{зк}$ - стоимость заемного капитала (проценты по кредиту),

$k_{ск}$ - стоимость собственного капитала,

$w_{ск}$ - доля собственного капитала,

m - предельная эффективная ставка налога на прибыль.

Под стоимостью заемного капитала понимается банковская ставка по кредиту (займу). Стоимость собственного капитала можно определить через рентабельность собственного капитала (ROE), с помощью формулы 3.9.

$$k_{\text{СК}} = \text{ROE} = \frac{\text{ЧП}}{\text{СК}}, \quad (3.9)$$

где ЧП - чистая прибыль предприятия,

СК - сумма собственных средств предприятия по его балансу на конец года.

Информация с расчетами представлена в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Расчет ставки дисконтирования

Наименование показателя	Обозначение	Всего
1. Ставка дисконтирования, рассчитанная методом WACC	r	12,09%
3. Доля собственных средств в структуре финансирования, %	$W_{\text{СК}}$	1,00
4. Доля заемных средств в структуре финансирования, %	$W_{\text{ЗК}}$	0,00
5. Стоимость, собственного капитала, %	$k_{\text{СК}}$	12%
6. Стоимость заемного капитала, %	$k_{\text{ЗК}}$	20%

Таким образом, исходя из расчетов, ставка дисконтирования по нашему IT-решению вышла 12,09%. Стоимость собственного капитала - 12%.

Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока.

Процесс вычисления дисконтированных значений чистого денежного потока проекта включает в себя следующие действия:

- определение дисконтированных значений чистого денежного потока проекта на каждой стадии расчета t ;
- кумулятивное вычисление дисконтированных значений чистого денежного потока.

Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока проекта осуществляется по формуле (3.10):

$$CF_{D_t} = CF_t \cdot k_{D_t}, \quad (3.10)$$

где

CF_{D_t} значения чистого денежного потока на шаге расчета t ,

k_{D_t} - коэффициент дисконтирования.

Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока нарастающим итогом осуществляется по формуле (3.11):

$$CF_{D_{C_t}} = CF_{D_{C_{t-1}}} + CF_{D_t} \quad (3.11)$$

где

$CF_{D_{C_{t-1}}}$ -дисконтированный денежный поток нарастающим итогом шагов расчета $t-1$,

CF_{D_t} - дисконтированное значение чистого денежного потока на шаге расчета t

Информация по данным расчетам представлена в таблицах 3.13-3.14.

Таблица 3.13 - Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока для ИТ-проекта за первые 6 месяцев

Наименование показателя	Обозначение	Всего за 1 год, руб.	в т.ч. по периодам (месяцам) 1-го года жизни решения, руб.					
			1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
1. Чистый денежный поток	CF	2 751 095	-511 632	-361 632	-361 632	472 126	472 126	443 645
2. Чистый денежный поток нарастающим итогом	CF_C		-511 632	-873 263	-1 234 895	-762 769	-290 643	153 002
3. Коэффициент дисконтирования, посчитанный по ставке r мес	$k_{D\text{ мес}}$		1,0000	0,9900	0,9801	0,9704	0,9607	0,9511
4. Чистый дисконтированный денежный поток	CF_D	2 500 313	-511 632	-358 024	-354 452	458 135	453 564	421 951
5. Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	CF_{D_C}		-511 632	-869 655	-1 224 107	-765 972	-312 407	109 543

Таблица 3.14 - Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока для ИТ-проекта за последние 6 месяцев

Наименование показателя	Обозначение	Всего за 1 год, руб.	в т.ч. по периодам (месяцам) 1-го года жизни решения, руб.					
			7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
1. Чистый денежный поток	CF	2 751 095	472 126	472 126	443 645	472 126	472 126	265 946
2. Чистый денежный поток нарастающим итогом	CF_C		625 127	1 097 253	1 540 898	2 013 024	2 485 150	2 751 095
3. Коэффициент дисконтирования, посчитанный по ставке r мес	$k_{D_{мес}}$		0,9416	0,9322	0,9229	0,9137	0,9046	0,8956
4. Чистый дисконтированный денежный поток	CF_D	2 500 313	444 559	440 124	409 447	431 385	427 082	238 172
5. Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	CF_{D_C}		554 103	994 226	1 403 673	1 835 059	2 262 140	2 500 313

Таким образом, на четвертый месяц жизнедеятельности нашего ИТ-решения чистый дисконтированный денежный поток становится положительным и составляет 458 135 рублей.

Расчет показателей эффективности ИТ-проекта.

Основываясь на всех предыдущих расчетах, можно произвести расчет показателей эффективности ИТ. Расчеты представлены ниже в таблице 3.15.

Таблица 3.15 - Показатели эффективности ИТ-проекта

Наименование показателя	Обозначение	Ед.изм.	Величина показателя
1.Объем инвестиций	$I_{проект}$	руб.	1 234 895
2.Ставка дисконтирования	r	%	12,1%
3.Чистая приведенная стоимость проекта	NPV	руб.	19 127 878
4.Внутренняя ставка доходности	IRR	%	27,6%
5.Простой срок окупаемости	PP_s	месяцев	5,53
6.Дисконтированный срок окупаемости	PP_d	месяцев	5,57
7.Коэффициент удельной эффективности проекта (модифицированный)	PI_{mod}	коэф-т	15,49
8. Чистая конечная стоимость	NTV	руб.	30 198 205,16

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что данный проект является экономически эффективным.

Вывод по 3 главе.

Экономическая эффективность проекта в первую очередь достигается за

счет уменьшения расходов и автоматизации бизнес-процессов (тип проекта 2).

Жизненный цикл внедряемого в результате проекта решения составляет 5 лет, в том числе этап разработки - 3 месяца, предполагаемый объем инвестиций в проект составит 1 234 895 рублей.

В результате проведенных расчетов были выявлены показатели экономической эффективности проекта методом дисконтирования в целях устранения влияния фактора времени, заключающегося в несоответствии моментов осуществления затрат и получения эффекта от вложенных ресурсов.

Экономический эффект от реализации ИТ-проекта, приведенный по фактору времени к началу проекта, иными словами, показатель чистой приведенной стоимости (NPV) проекта имеет положительное значение и составляет 19 127 878 рублей.

В итоге, расчет экономической эффективности внедрения данного проекта показал, что проект является коммерчески выгодным и возможно принятие управленческого решения о его реализации и внедрении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ